사 업 보 고 서

CADLens

전산응용기계제도기능사 실기 도면 자동 검사 서비스 개발 및 운영 결과



문서 종별	사업보고서(개발·운영·검증 결과)
대상 사업	스타프로젝트 본선 8주 코칭 (2026-08-18 ~ 10-12)
서비스 주소	https://naverogq.onrender.com
공개 범위	코드·문서 전부 공개 (MIT 라이선스)
총 면수	70면 (표지 · 목차 포함)

팀 네 이 놈

구미전자공업고등학교

박지완 · 장우영 · 안대열 · 김승준

2026.09.24.

문 서 정 보

<표 1> 문서 개요

항목	내용
문서명	CADLens 사업보고서 — 전산응용기계제도기능사 실기 도면 자동 검사 서비스 개발 및 운영 결과
작성 기관	팀 네이놈 (구미전자공업고등학교)
작성 책임	박지완 · 장우영 · 안대열 · 김승준 (담당은 무작위 배정, 교체 시 기록에 남김)
작성일	2026년 9월 24일
기준 시점	본선 8주 코칭 제6주차(W6, 2026-09-22 ~ 09-28) 종료 전 기준
보고 범위	사업 추진 배경, 수요 조사, 시스템 설계·구현, 채점 체계, 정확도 검증, 문제 관리, 이용 현황과 지표, 준수 사항, 기대효과 및 향후 계획
근거 자료	프로젝트 저장소 내 측정 기록 및 운영 서버 통계 공개 창구(`/api/stats`)

<표 2> 이 보고서가 지키는 기재 원칙

원칙	구체적 적용
측정하지 않은 것은 쓰지 않는다	본문의 모든 수치는 저장소에 남아 있는 측정 기록 또는 운영 서버 응답에서 인용하였다. 추정치·기대치를 실적으로 적지 않았으며, 아직 측정하지 못한 항목은 **"미측정"**으로 표기하였다.
표본이 작으면 비율과 실수를 같이 쓴다	백분율만 적으면 표본 크기가 가려지므로 `35%(11/31)` 와 같이 병기하였다.
불리한 사실을 먼저 쓴다	검증 결과의 한계, 미해결 문제, 판정 불가 항목을 해당 장의 앞부분에 배치하였다.
문제를 지어내지 않는다	실제로 발생한 사안만 문제로 기록하였다. "개선하면 좋을 점"은 문제가 아니라 향후 계획으로 분류하였다.
신뢰할 수 없는 수치는 제외한다	2026-09-21 주간 방문 수치는 원인을 확인하지 못하여 집계에서 제외하고, 제외 사유를 제8장에 명시하였다.

<표 3> 용어

용어	뜻
오작(誤作)	공개문제 채점 기준에서 정한 실격 사유. 하나라도 해당하면 점수와 무관하게 불합격 처리된다.
DWG · DXF	CAD 도면 파일 형식. DXF는 공개 규격이고 DWG는 변환을 거쳐 읽는다.
검출률(recall)	도면에 실제로 있는 결함 중 검사기가 찾아낸 비율. 낮으면 수험생이 놓친 것을 그대로 놓친다.
정확도(precision)	검사기가 지적한 것 중 실제 결함인 비율. 낮으면 멀쩡한 도면을 틀렸다고 하여 혼란을 준다.

완전 일치	한 도면의 지적 목록이 정답과 정확히 같은 경우. 부분 정답을 후하게 세지 않기 위해 함께 기록한다.
북극성 지표	사업의 성패를 대표하는 단일 지표. 본 사업에서는 **주간 재검사 사용자 수**로 정하였다.
퍼널(funnel)	방문부터 목표 행동까지의 단계별 잔존 인원. 어느 단계에서 이탈이 큰지를 본다.
코호트(cohort)	처음 들어온 시점이 같은 이용자 묶음. 이후 주에 몇 명이 돌아오는지를 본다.

보고서 이용 시 유의사항

CADLens는 제출 직전 확인을 돕는 **보조 도구**이며 공식 채점이 아니다. 한국산업인력공단 및 Q-Net과 아무런 관계가 없고, 검사 기준은 KS 규격과 공개된 채점 기준만을 근거로 작성하였다. **비공개 채점표를 열람하거나 전재한 사실이 없다.** 실제 시험에서는 해당 회차의 공개문제와 감독위원 지시사항이 우선한다.

목 차

서 두

문서 정보 2

목차 · 도표 목차 3

요약문 5

제 1 장 사 업 개 요

제1장 제1절 추진 배경 10

제2절 문제 정의 11

제3절 사업 목표와 북극성 지표 12

제4절 추진 체계 · 일정 · 역할 분담 13

제 2 장 수 요 조 사

제2장 제1절 조사 개요와 방법 15

제2절 조사 결과 요지 16

제3절 면담 내용 (1) — 1~2번 대상 17

면담 내용 (2) — 3~5번 대상 19

제4절 조사 결과 반영 내역과 개발 범위 확정 20

제 3 장 시 스 템 개 요

제3장 제1절 전체 구성 22

제2절 처리 절차 22

제3절 모듈 구성 24

제4절 화면 구성과 이용 흐름 25

제5절 운영 환경과 배포 26

제6절 성능 설계와 부하 대응 27

제 4 장 도 면 해 석

제4장 제1절 입력 형식과 변환 경로 29
제2절 추출 정보 30
제3절 판정 불가 처리 원칙 31
제4절 해석 오류 사례와 조치 32

제5장 채점 체계

제5장 제1절 배점 체계와 분담 원칙 34
제2절 오작(실격) 판정 6종 35
제3절 검사 항목 37종 (1) — 치수 · 공차 · 표면거칠기 36
검사 항목 37종 (2) — 기하공차 · 주서 · 표제란 38
검사 항목 37종 (3) — 외관 · 재료 · 투상도 39
제4절 AI 채점 체계 40
제5절 채점 모델 선정 실측 42
제6절 비채점 항목과 사유 43

제6장 정확도 검증

제6장 제1절 검증 방법과 지표 정의 45
제2절 표본별 검증 결과 46
제3절 실제 수험생 도면 검증 상세 47
제4절 검증 결과의 한계 49
제5절 미검출 항목과 판정 제외 항목 50
제6절 AI 점수 편차 측정 49
제7절 자동 시험 체계 53

제7장 문제 관리

제7장 제1절 기록 원칙과 현황 55
제2절 주요 사례 분석 56

제8장 이용 현황과 지표

제8장 제1절 계측 설계 58

제2절 퍼널 분석 59
제3절 리텐션과 개선 조치 61

제 9 장 준 수 사 항

제9장 제1절 개인정보 보호 63
제2절 미성년자 보호와 AI 윤리 64
제3절 보안 점검과 라이선스 65

제 10 장 기 대 효 과 와 향 후 계 획

제10장 제1절 사회적 가치와 사업화 가능성 67
제2절 향후 계획 · 붙임 68

도표 목차

번호	표 제목	면
표 1~3	문서 개요 · 기재 원칙 · 용어	2
표 4~6	응시 현황 · 목표와 지표 · 추진 일정	11~13
표 7~8	면담 대상과 방법 · 최근 실수 요지	15~16
표 9~10	조사 반영 내역 · 개발 제외 범위	20~21
표 11~13	처리 절차 · 모듈 구성 · 화면 구성	22~25
표 14~15	운영 환경 · 속도 제한 설정값	26~27
표 16~19	변환 경로 · 추출 정보 · 판정 불가 · 해석 오류	29~32
표 22~24	**검사 항목 37종 전체**	37~39
표 25~27	AI 4중 경로 · 모델 실측 · 비채점 항목	40~43
표 28~30	표본별 검증 결과	46~47
표 31~32	미검출 항목 · AI 점수 편차	50~51
표 34~36	계측 이벤트 · 주차별 퍼널 · 개선 전후	58~62
표 37~40	개인정보 · 미성년자 보호 · AI 표기 · 보안 점검	63~65
표 41	향후 계획 우선순위	68

번호	그림 제목	면
그림 1	응시자와 합격률 추이	11
그림 2	결과 화면	25
그림 3	배점 구성	34
그림 4	검사 항목 분류별 개수	37
그림 5	채점 모델 실측	42
그림 6	수정 예시 전후	44
그림 7	표본별 검출률	46
그림 8	AI 가 받던 그림의 비율	48
그림 9	AI 점수 편차	52
그림 10	문제 24건 처리 현황	55
그림 11	일자별 이용	59
그림 12	퍼널	60
그림 13	타 종목 규칙 재사용률	67

도표 작성 근거

표와 그림의 모든 수치는 저장소 내 측정 기록 또는 운영 서버 `/api/stats` 응답에서 인용하였다. 그림 13종은 `docs/fig/make_figs.py` 한 파일로 재생성할 수 있으며, 수치를 그림에 직접 기입하지 않고 코드 내 값으로 보유한다.

요 약 문

1. 사업의 요지

전산응용기계제도기능사 실기시험은 **5시간 안에 도면을 완성하여 그 자리에서 제출**하는 작업형 시험이다. 제출한 뒤에는 수정할 수 없다. 그런데 불합격의 사유는 대부분 도면을 그리는 능력의 부족이 아니라 **표면거칠기 값의 미기입, 기하공차의 데이텀 누락, 원·구멍의 지름 치수 누락**과 같은 표기의 빠뜨림이다. 이 가운데 일부는 감점이 아니라 곧바로 **오작(실격)**에 해당한다.

본 사업은 이 문제를 **도면 파일을 올리면 빠진 항목을 도면 위에 표시해 주는 웹 검사기**로 해결하고자 한 것이다. DWG 또는 DXF 도면을 업로드하면 **37개 항목**을 자동으로 확인하고, 문제가 있는 위치를 도면 그림 위에 번호로 표시한다. 지적마다 **감점 사유와 수정 방법**을 함께 제시한다. 회원가입과 설치가 없으며 무료로 운영한다.

2. 주요 결과

37	100%	10초	24건
자동 검사 항목 (오작 판정 6종 포함)	실제 수험생 도면 23장 검출률 · 오지적 0건	검사 1회 목표 시간 (AI 대기 8초 상한)	기록·관리한 문제 (해결 17 · 부분 2 · 미해결 5)

○ **채점 체계를 규칙과 AI로 분담하였다.** 100점 중 **70점은 규칙 코드**가, 배점이 가장 큰 **투상도 30점은 멀티모달 AI**가 채점한다. 분담 기준은 "정답을 조건식으로 적을 수 있는가"이다. "표면거칠기 값이 비어 있다"는 조건식으로 적을 수 있으나, "정면도를 잘 골랐는가"는 적을 수 없다.

○ **정확도를 세 가지 표본으로 검증하였다.** 자체 제작 기준 도면 25장, 자체 제작 합성 도면 100장, **기계과 학생에게 받은 실제 도면 23장** 모두에서 완전 일치와 검출률 100%, 오지적 0건을 기록하였다. 다만 **실제 도면 표본은 한 학생의 것이며 37개 검사 중 6개 항목만 정답을 부여한 결과**로, 이 한계를 제6장 제4절에 명시하였다.

○ **이용 현황을 서버가 직접 집계한다.** 2026-08-30부터 방문·검사·재검사를 집계하며 그 결과를 숨기지 않고 `/api/stats`로 공개한다. 정상 주간(09-14~20) 기준 방문 31명 중 11명이 검사를 시작하고, 그중 10명이 같은 주에 수정하여 재검사하였다.

○ **이탈은 첫 단계에 집중되어 있다.** 퍼널 분석 결과 **방문 → 검사 시작 한 단계에서만 65~74%가 이탈**하고, 그 이후 단계에서는 이탈이 사실상 없다. 개선 대상이 한 곳으로 좁혀졌다는 뜻이다.

○ **미해결 사항을 감추지 않았다.** AI 점수의 실행 간 편차(P02)와 표본의 대표성 부족 (P04)은 현재도 미해결이며, 본 보고서 제6장과 제7장에 측정값과 함께 기재하였다.

이 보고서가 스스로 밝히는 약점

① **리텐션 곡선의 실측값이 없다.** 방문자 식별값에 주차가 포함되어 있어 주(週)를 넘어 동일인 여부를 확인할 수 없는 구조였다. 2026-09-24에 계측을 추가하였으므로 첫 수치는 09-29에 산출된다. 추정값으로 곡선을 채우지 않았다.
② **2026-09-21 주간 방문 수치(1,199명)는 집계에서 제외하였다.** 같은 주 검사 인원이 29명에 불과하여 사람의 접속으로 보기 어려우나 **원인을 특정하지 못하였다.**
③ **정확도 100%는 한 학생의 도면, 6개 항목 기준이다.** 상용화 판단 근거로 쓸 수 없다.

3. 추진 경과 요약

시기	주요 경과	확인 문서
2026-08 초	합성 기준 도면 18장으로 최초 정확도 측정. 당시 검사 항목 31개	accuracy.md
08-22	**단위가 밀리미터가 아닌 도면이 백지로 렌더링되는 결함 발견** — AI가 도면이 아니라 201바이트의 빈 그림을 채점하고 있었음	P01
08-26~28	대면 면담 5건 실시. 시험 시간을 4시간으로 잘못 적어 둔 전제를 **5시간**으로 정정(08-29)	interviews.md
08-30	문제 정의 한 문장 확정(면담 5건 반영)	plan/w1
09-01~07	개발 범위 확정, 아키텍처 정리, AI 사용 기록 작성, 보안 점검 실시	mvp.md 외
09-06	실제 도면 검사 시 **9장 전부 오작 판정**. 학생 도면 32장 변환은 0/32로 실패	accuracy.md
09-11	Inventor 2027 설치 후 **30/32** 변환 성공 → 실제 도면 23장으로 재측정. 같은 날 **AI가 도면의 29~51%만 보고 있던 결함**과 **윤곽선을 한 장도 찾지 못하던 결함**을 발견·조치	accuracy.md
09-16	공개 서버 운영 개시. 같은 주부터 이용 현황 집계 시작	metrics.md
09-18	채점 모델 실측 후 1순위 교체 — 종전 모델은 20회 중 18회 실패	ai_usage.md
09-23~25	퍼널 작성, 비인적(非人的) 접속 제외, 코호트 계측 도입, 개선 1건 적용	metrics.md

4. 기대효과

○ **학원에 다니지 않는 수험생도 피드백을 받는다.** 실기 준비에서 가장 큰 격차는 틀린 부분을 지적해 주는 사람의 유무이다. 무료이며 가입이 필요하지 않다.

○ **교사의 반복 확인 업무를 경감한다.** 실습 시간에 교사 1명이 학생 30명의 도면을 확인하는데 그 대부분은 동일한 확인의 반복이다. 이를 선별해 주면 교사는 기계가 대신할 수 없는 판단(예: 정면도 선정의 타당성)을 지도하는 데 시간을 쓸 수 있다.

○ **채점을 결과 통보가 아니라 학습으로 전환한다.** 공식 시험은 합격 여부만 통보한다. 본 서비스는 **무엇이 · 어디서 · 왜 틀렸고 · 어떻게 고치는지**를 함께 제시하고, 수정 후 재검사하여 전후를 비교하는 기능을 제공한다.

○ **규칙만 교체하면 타 종목에 재사용할 수 있다.** 사전 조사 결과 기계설계산업기사 약 90%, 일반기계기사 약 60%, 사출금형산업기사 약 55%, 프레스금형산업기사 약 50%의 규칙 재사용이 가능한 것으로 추정되었다. **다만 현재 구현은 하지 않았다.**

5. 향후 중점 과제

우선순위는 번호 순서이며, 상위 항목이 해결되지 않으면 하위 항목을 수행할 의미가 없다.

1. **여러 학생의 완성 도면으로 정확도를 재측정한다.** 현재 표본 23장 중 20장은 작업 중간 상태였으므로 사실상 "없는 것을 없다고 판정하는가"만 측정되었다.
2. **AI 점수의 실행 간 편차를 축소한다.** 규칙으로 이전할 수 있는 항목을 이전하고, 잔여 부분은 복수 질의 후 중앙값을 사용하는 방식을 검토한다.
3. **미검출 항목을 축소한다.** 선으로만 작도된 표면거칠기 기호, 직접 작도한 기하공차 기입틀, 표준 명칭이 아닌 중심선 레이어, 요목표 판독이 남아 있다.
4. **퍼널 최대 이탈 구간을 개선한다.** 09-29에 산출되는 수치로 조치의 효과를 확인한다.

본 사업의 기본 입장

학습용 도구가 틀린 내용을 확신 있게 제시하면 이용자는 틀린 것을 학습한다. 따라서 본 사업은 **잘 되는 것을 알리는 일보다 되지 않는 것을 공개하는 일**에 더 비중을 두었다. 확실하지 않은 사안은 감점하지 않고 "사람 확인 필요"로 남기며, AI 채점 경로가 모두 불가한 경우에는 해당 30점을 **공란으로 두고 점수를 임의로 채우지 않는다.**

제 1 장 사 업 개 요

제1절 추진 배경

1. 시험의 구조적 특성

전산응용기계제도기능사 실기시험은 작업형으로 시행되며, 소요 시간은 약 **5시간**, 합격 기준은 100점 만점에 60점 이상이다. 수험자는 주어진 조립도를 보고 부품도와 3D 등각투상도를 작성하여 시험장에서 제출한다. **제출 이후에는 수정이 불가능**하므로, 제출 직전의 확인이 결과에 직접 영향을 준다.

채점 기준은 8개 항목으로 나뉘며, 각 항목 안에서 실제로 확인해야 하는 세부 사항은 20개를 넘는다. 수험자는 작도에 집중하는 5시간 동안 이 확인 목록을 스스로 유지해야 한다.

2. 불합격 사유의 성격

불합격의 상당수는 작도 능력의 문제가 아니라 표기의 빠뜨림에서 비롯된다. 이러한 빠뜨림이 혼자서는 잘 발견되지 않는 이유는 세 가지이다.

- **확인 대상이 많다.** 채점 항목 8개, 세부 확인 사항 20여 개를 작도와 병행하여 관리해야 한다.
- **지적해 주는 사람이 없다.** 혼자 연습하는 경우 무엇을 빠뜨렸는지 확인할 방법이 없다. 공식 시험 결과도 합격 여부만 통보되어 사유를 알 수 없다.
- **틀린 상태의 반복은 오류를 고착시킨다.** 틀린 방식으로 100장을 작도하면 101장째도 동일하게 틀린다. 반복이 숙련이 아니라 습관이 된다.

3. 결정적 특성 — 빠진 것은 눈에 띄지 않는다

> "다른 데는 다 넣었다고 생각했는데, 그 부분만 치수선 사이에 기호를 넣어야 하는 걸 그냥 넘어갔어요. 저는 형상이랑 치수 맞추는 데만 눈이 가서 표면거칠기는 마지막에 몰아서 넣거든요. 그러니까 **하나가 빠져도 화면이 비어 보이지 않아서** 잘 모르겠더라고요."
>
> 면담 1번 대상(메카트로닉스과 2학년), 2026-08-26

기호 하나가 누락되어도 도면이 허전해 보이지 않는다. 즉 **사람의 눈이 놓치도록 형성된 문제**이며, 이는 기계적 계수(計數)가 사람보다 유리한 영역임을 뜻한다. 본 사업이 "대신 작도해 주는 도구"가 아니라 "빠진 것을 찾아 주는 도구"로 설계된 근거이다.

4. 현장의 확인 부담

실습 시간에는 교사 1명이 학생 30명의 도면을 확인한다. 그 내용의 대부분은 "거칠기 값이 비었다", "데이텀이 없다"와 같은 **동일한 확인의 반복**이다. 이 부분을 자동 선별하면 교사의 시간을 기계가 대신할 수 없는 지도에 배분할 수 있다.

※ 근거 — `docs/왜_만들었나.md`, `docs/interviews.md`, `docs/impact.md`, Q-Net 종목 정보

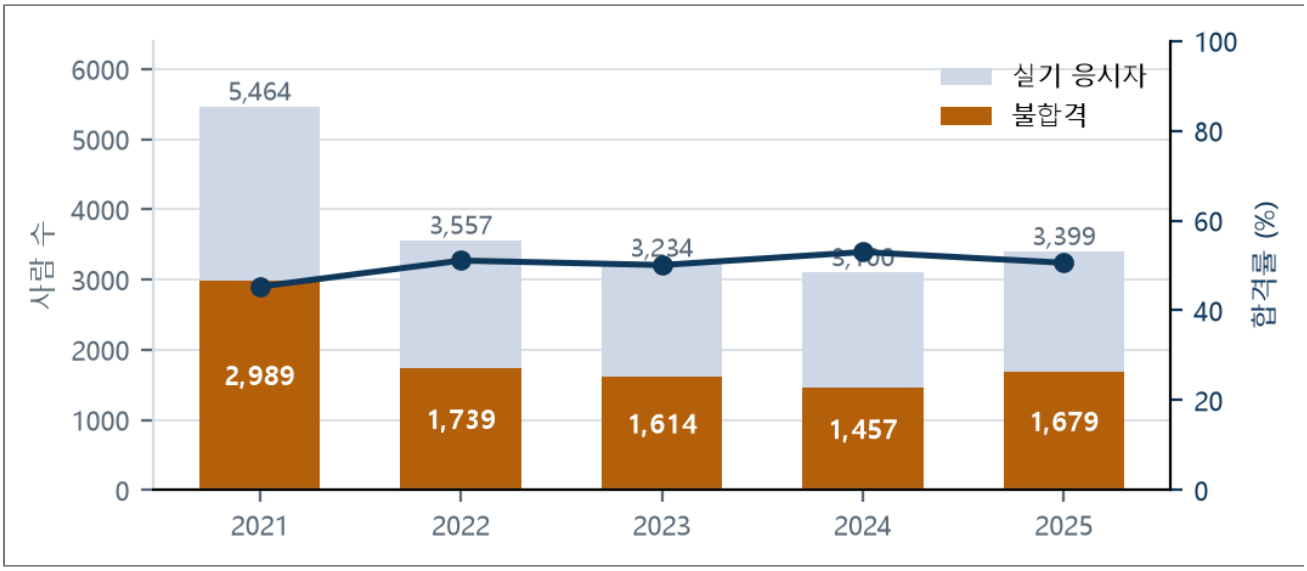
제2절 문제 정의

1. 대상 인원의 규모

<표 4> 전산응용기계제도기능사 응시 및 합격 현황 (2021~2025)

연도	필기 응시자	실기 응시자	실기 합격률	실기 불합격 추정 인원
2021	10,856명	5,464명	45.3%	2,989명
2022	8,562명	3,557명	51.1%	1,739명
2023	10,180명	3,234명	50.1%	1,614명
2024	10,044명	3,100명	53.0%	1,457명
2025	9,752명	3,399명	50.6%	1,679명
평균	**9,879명**	**3,751명**	**50.0%**	**1,896명**

※ 출처 — 한국산업인력공단 Q-Net 종목별 검정현황. Q-Net 통계 화면은 직접 조회 방식이어서 표에 링크를 걸 수 없으므로, 2026년 8월 기준으로 공개된 정리 표에서 전재하였다. **본 팀이 직접 산출한 값이 아니며 원 출처와 다를 수 있다.** 불합격 추정 인원은 실기 응시자 수와 합격률로 계산한 값이다.



[그림 1] 실기 응시자와 합격률 추이. 회색 막대는 전체 응시자, 주황 막대는 불합격 인원, 선은 합격률이다. 합격률이 5년간 45~53%에 머물러 **최근 3년 기준 매년 1,500~1,700명이 실기에서 불합격**하고 있으며, 2021년을 포함하면 연평균 약 1,900명이다.

2. 문제 정의 한 문장

> **확정 문제 정의 (2026-08-30, 면담 5건 반영)**
>
> 우리는 전산응용기계제도기능사 실기를 **혼자 준비하는 수험생**이 도면을 제출하기 직전에 겪는, **혼자 볼 때는 무엇을 빠뜨렸는지 짚어 줄 사람이 없고 남이 짚어 줘도 그때는 고칠 시간이 없는** 문제를, **도면 파일을 올리면 빠진 항목을 도면 위에 찍어 주는 웹 검사기**로 없앤다.

3. 핵심 행동 한 문장

위 문제 정의를 개발 범위 판단에 쓸 수 있도록 **"도면을 올려 검사 결과를 보고 고친다"** 한 문장으로 좁혔다. 이 문장에 해당하지 않는 기능은 사업 기간 중 개발하지 않는다는 기준으로 사용하였다(제2장 제4절 참조).

4. 주목한 부수 사실

- 필기 응시자 약 1만 명 대비 실기 응시자가 3천 명대에 머무는 것은 **준비 단계에서 이탈하는 인원이 상당함**을 시사한다.
- 면담 대상 5명 전원이 **이미 자신의 체크리스트를 수기로 작성해 사용**하고 있었다. 즉 수요를 새로 증명할 필요가 없었으며, 이미 수작업으로 수행되던 일이었다.
- 면담 대상 5명 전원이 **실기 준비에 금전을 지출**하고 있었다(교재 32,000원 · 중고 교재 18,000원 · 온라인 강의 월 40,000원 · 출력비 약 18,200원 · 야간 학원 6주 420,000원).

제3절 사업 목표와 북극성 지표

1. 목표 설정의 원칙

방문자 수는 늘려도 제품이 좋아졌다는 뜻이 되지 않는다. 반면 **수정하여 다시 올렸다**는 사실은 ① 지적이 이해되었고 ② 고칠 만했으며 ③ 다시 확인할 가치가 있었다는 세 가지를 동시에 뜻한다. 따라서 본 사업은 단일 대표 지표(북극성 지표)를 **주간 재검사 사용자 수**로 정하였다.

<표 5> 사업 목표와 지표 정의

구분	내용
북극성 지표	**주간 재검사 사용자 수** — 한 주 안에 도면을 두 번 이상 검사한 사람의 수. 2026-08-30 기준 0명 → 8주 후 주 20명
보조 지표 ①	주간 검사 시작 인원 — 방문자 중 실제로 도면을 올린 사람의 수
보조 지표 ②	방문 → 검사 시작 전환율(최대 이탈 구간)
품질 지표 ①	실제 수험생 도면 기준 검출률 및 오지적 건수
품질 지표 ②	AI 점수의 실행 간 편차(표준편차)
측정 주기	주 단위(방문자 식별값이 주 단위로만 유효)

공개 방식	웹 화면 하단과 `/api/stats`에 그대로 공개. 비공개 집계를 따로 두지 않음

2. 명칭이 유사한 두 수치의 구분

집계 과정에서 이름이 비슷하나 정의가 다른 두 수치가 존재하여, 본 보고서의 기준을 다음과 같이 고정한다.

- `rechecker` — **그 주에 검사를 2회 이상 수행한 사람의 수**(사람 단위). **본 보고서의 북극성 지표는 이 값이다.**
- `rechecks` — 결과 화면에서 지난 결과와의 비교가 표시된 횟수(횟수 단위). 참고 지표로만 쓰며 목표 대비 실적에는 사용하지 않는다.

3. 목표 대비 실적

주간	재검사 사용자	목표(주 20명) 대비	비고
2026-08-24 ~ 08-30	0명	0%	집계 개시 주간
08-31 ~ 09-06	0명	0%	검사 인원 2명
09-07 ~ 09-13	5명	25%	—
09-14 ~ 09-20	10명	50%	09-16 공개 서버 운영 개시
09-21 ~ 09-27	집계 제외	—	비인적 접속 혼입 의심. 사유는 제8장 제2절

※ 출처 — 운영 서버 `/api/stats`의 `weeks` 응답(2026-09-23 조회)

4. 목표에 포함하지 않은 것

다음 항목은 의도적으로 목표에서 제외하였다.

- **누적 가입자 수 · 누적 방문 수** — 가입 기능이 없고, 누적 수치는 제품의 개선 여부를 나타내지 못한다.
- **체류 시간** — 본 서비스는 짧게 쓰고 나가는 것이 정상이다. 체류 시간이 길면 오히려 결과를 이해하지 못한 상태일 수 있다.
- **매출** — 과금 구조가 없으며, 정확도 검증이 끝나기 전에는 과금을 도입하지 않는다.

제4절 추진 체계 · 일정 · 역할 분담

1. 추진 일정

<표 6> 본선 8주 코칭 주차별 추진 일정

주차	기간	주제	산출물
W1	08-18 ~ 08-24	킥오프 — 미션과 목표	팀 목표 1장
W2	08-25 ~ 08-31	사용자와 문제	대면 면담 5건 · 문제 정의 한 문장

W3	09-01 ~ 09-07	개발 범위 · 아키텍처 · AI 윤리	개발 범위표 · 아키텍처 1장 · AI 사용 기록 · 보안 점검표
W4	09-08 ~ 09-14	**1차 데모데이** · 중간 점검	3분 시연 영상
W5	09-15 ~ 09-21	운영 개시와 초기 이용자	한 줄 소개 · 운영 개시 증빙 · 이용 기록 · 이탈 지점
W6	09-22 ~ 09-28	**리텐션 · 지표**(본 보고서 기준 주차)	계측 이벤트 · 퍼널 · 리텐션 · 개선 전후 · 북극성 지표 현황
W7	09-29 ~ 10-05	발표 · 피칭	10분 발표 대본
W8	10-06 ~ 10-12	**2차 데모데이** · 2차 제출 정비	최종 지표 보고 · 10분 발표 영상 · 문서 완비

2. 역할 분담 방식

담당자는 **무작위로 배정**한다. 각자 잘하는 일만 계속 맡으면 한 사람만 숙련되고 나머지는 8주 동안 배우는 것이 없기 때문이다. 배정받은 사람이 수행할 수 없는 일이면 **그날 안에 교체하고 누구와 교체하였는지 기록에 남긴다.** 조용히 다른 사람이 대신 수행하면 기록이 사실과 달라지기 때문이다. 회의·데모데이 참석·합의가 필요한 일은 배정하지 않고 "전원"으로 둔다.

구분	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	합계
박지완	8	3	5	2	5	2	3	2	**30건**
장우영	1	4	4	4	3	4	2	2	**24건**
안대열	2	3	4	4	3	3	2	3	**24건**
김승준	2	3	4	3	4	4	2	2	**24건**
전원(회의·참석)	**6**	**7**	**4**	**4**	**2**	**3**	**5**	**8**	**39건**

3. 기록 방식

○ **하루 단위로 계획과 달성을 남긴다.** 주차별 폴더 아래 날짜별 계획 문서를 두고, 달성 여부를 **안 함 · 함 · 반쯤 · 못 함** 네 가지로 표기한다. **못 한 것은 지우지 않고 그대로 두고 사유를 적는다.**

○ **문제는 별도 대장으로 관리한다.** 실제로 발생한 사안만 등록하며, 해결 여부와 무관하게 보존한다(제7장).

○ **개인별 수행 내역을 따로 남긴다.** 계획과 달라졌으면 달라진 대로 적는다.

4. 외부 자문

구미전자공업고등학교 **김민정 교사**에게 실기 채점 항목을 수업에서 어떻게 확인하는지, 학생이 실제로 자주 틀리는 사항이 무엇인지 자문을 받아 검사 항목 선정과 지적 문구 작성에 반영하였다. **자문에 응한 분이 본 사업의 결과에 책임을 지는 것은 아니다.**

제 2 장 수 요 조 사

제1절 조사 개요와 방법

1. 조사 목적

개발에 착수하기 전에 **우리가 가정한 문제와 실제로 겪는 문제가 같은지** 확인하기 위하여 실시하였다. 두 가지가 다르면 **현장 쪽이 옳다**는 전제로 진행하였다.

<표 7> 면담 대상과 방법

번호	대상	일자	소요	장소
1	박*후 — 메카트로닉스과 2학년	2026-08-26	약 30분	구미전자공고 자동화관
2	박*호 — 메카트로닉스과 2학년	2026-08-27	약 30분	구미전자공고 자동화관
3	배*후 — 2학년, 메카트로닉스과 아님, 독학	2026-08-27	약 30분	구미전자공고 자동화관
4	최*영 — 메카트로닉스과 2학년	2026-08-28	약 30분	구미전자공고 자동화관
5	손선생님 — 기계제도 담당 교사	2026-08-28	약 30분	구미전자공고 자동화관

※ 이름은 박*후와 같이 가려 표기한다. 대상 대부분이 미성년자이기 때문이다. 별도로 설문 응답 1건을 받았으며 대면 면담과 분리하여 집계한다.

2. 조사 설계

다섯 명에게 **동일한 질문지 5개**를 그대로 사용하였다. 질문 1에서 응답한 **가장 최근 실수 한 건**을 질문 2부터 4까지 끝까지 추적하는 구조이다. 일반론이 아니라 구체적 사건 하나를 끝까지 따라가야 시간·시점·대응이 수치로 나오기 때문이다.

3. 기록 원칙

원칙	사유
직접 인용 3개는 들은 말 그대로 적는다	다듬으면 대상자의 말이 아니라 조사자의 말이 된다
현재 사용 중인 대안은 구체적으로 적는다	"그냥 확인한다"가 아니라 "친구에게 메신저로 보내 확인을 요청한다" 수준으로 적는다
강한 신호는 이미 금전이나 시간을 지출한 경우로 한정한다	"출시되면 써 보겠다"는 신호로 인정하지 않는다
종료 후 5분 안에 기록한다	지연되면 인용이 요약으로 변질된다

확인되지 않은 항목은 "미기록"으로 둔다	도면 파일 수령 여부는 현장에서 적지 못하여 미기록으로 남겼다. 지어내지 않는다

4. 조사의 한계

- 대상 5명 중 4명이 **같은 학교 학생**이며, 1명이 교사이다. 지역·학교가 편중되어 있다.
- 표본 수가 5건으로 통계적 대표성을 주장할 수 없다. 본 조사는 **가설을 세우고 전제를 교정하기 위한 것**이며 수요의 크기를 추정하기 위한 것이 아니다.
- 설문 응답은 1건뿐이므로, 설문에서만 제기된 요구는 개발 범위에 넣지 않았다 (제2장 제4절 및 제10장 참조).

제2절 조사 결과 요지

1. 대상별 최근 실수와 대응 시간

<표 8> 면담 대상별 가장 최근 실수 · 발견 시점 · 수정 소요

대상	빠뜨린 사항	발견 시점과 경로	수정 소요
박*후 2학년	베어링 접촉부 **표면거칠기 기호 1개**	출력 후 동료와 상호 확인 **종료 17분 전**	기호 기입 2분, 재출력 포함 **총 11분**
박*호 2학년	커버 뷰가 자동으로 **2:1 척도**로 설정된 상태	출력 직전 속성값 점검	**6분 40초** 수정, 총 11분 후 출력
배*후 2학년·독학	**데이텀과 기하공차 전부 미기입**	**이틀 뒤** 첨삭에서 (모의 배점 8점 전부 상실)	복습에 **1시간 25분**
최*영 2학년	프린터의 직전 **A4 설정**이 유지되어 축소·잘림 발생	인쇄물로 확인 **종료 21분 전**	설정 수정·재출력·검토 **11분**
손선생님 담당 교사	내부 형상을 나타낼 **단면도 누락**	작업 **3시간 32분** 경과 시점	단면 작성과 치수 재배치 **24분**

2. 도출된 결론

○ **수정 소요 시간은 문제의 본질이 아니다.** 기호 기입에 소요된 시간은 2분이다. 문제는 **발견까지 걸린 시간**과 **발견 이후 제출물을 다시 만드는 시간**이었다. 따라서 본 사업은 "대신 작도한다"가 아니라 **"빨리 찾아낸다"**를 목표로 설계하였다.

○ **사람이 확인하는 방식은 시점이 항상 늦다.** 발견 시점이 종료 17분 전, 21분 전, 심지어 **이틀 뒤**였다. 이는 개인의 부주의가 아니라 **구조적 한계**이다. 파일만 있으면 수 초 내에 수행되는 자동 검사가 필요한 근거이다.

○ **빠진 항목은 시각적으로 드러나지 않는다.** 기호 하나가 없다고 도면이 허전해지지 않는다. 사람의 눈이 놓치도록 형성된 문제이므로 기계적 계수가 유리하다.

○ **이미 수작업 체크리스트가 존재하였다.** A4 용지 체크리스트, 부품별 체크칸, 출력 점검 8개 항목, 형광펜을 이용한 접촉면 사전 표시 등. **수요를 새로 증명할 필요가 없었으며 이미 사람이 손으로 하던 일이었다.**

○ **전원이 이미 비용을 지출하고 있었다.** 교재 32,000원, 중고 교재 18,000원, 온라인 강의 월 40,000원, 출력비 약 18,200원, 야간 학원 6주 420,000원.

3. 검사 항목과의 대조

다섯 명이 제시한 최근 실수를 본 서비스의 검사 항목에 하나씩 대조하였다. **검사 항목을 먼저 만들고 사후에 끼워 맞춘 것이 아니라, 먼저 듣고 나서 대조한 것**이다.

최근 실수	대응 검사	판정	비고
표면거칠기 기호 1개 누락	`EX_SURFACE_FEW`	검출	가공면 대비 기호 수 부족을 계수
뷰 하나만 2:1 척도	`EX_VIEW_SCALE_MIXED`	검출	뷰별 척도 상이 여부를 확인
데이텀·기하공차 전부 미기입	`DQ_NO_GEOMETRIC_TOL`	검출	오작 판정으로 우선 표시
프린터 A4 설정으로 축소·잘림	해당 없음	미검출	**인쇄 단계의 사안으로 DXF에 정보가 없다. 검출 불가임을 그대로 공표한다**
단면도 누락	`EX_VIEW_NO_LABEL` + `AI_PROJECTION`	일부	문자 표기 누락은 규칙이, 단면 필요 여부는 AI가 판단

제3절 면담 내용 (1) — 1~2번 대상

1. 1번 대상 — 메카트로닉스과 2학년 (2026-08-26)

가. 무엇이 있었나

> "제일 최근에 낸 건 지난주 목요일 방과후에 한 동력전달장치 과제예요. 2D 네 부품하고 3D까지 다 해서 선생님한테 출력물로 냈어요. 그때 축에서 **베어링 닿는 자리** 있잖아요. 거기 표면거칠기 기호 하나를 빼먹었어요. 다른 데는 다 넣었다고 생각했는데, 그 부분만 치수선 사이에 기호를 넣어야 하는 걸 그냥 넘어갔어요. 저는 형상이랑 치수 맞추는 데만 눈이 가서 **표면거칠기는 마지막에 몰아서 넣거든요.** 그러니까 하나가 빠져도 **화면이 비어 보이지 않아서** 잘 모르겠더라고요."

나. 언제 알았나

> "그리는 중에는 전혀 몰랐고요. PDF 미리보기까지도 못 봤어요. 종이로 한 번 뽑고 나서 친구랑 서로 바꿔 보는데 친구가 '여기 베어링 자리인데 거칠기 없어도 돼?'라고 해서 알았어요. **끝나기 17분 전쯤이었어요.** 다시 뽑을 시간은 있기는 했는데, 그때 프린터 앞에 두 명이 기다리고 있어서 순간 그냥 낼까도 생각했어요."

다. 고치는 데 얼마나 걸렸나

> "캐드 파일 열어서 그 면에 기호 넣는 건 **한 2분**밖에 안 걸렸어요. 근데 PDF 다시 만들고, 파일 이름 확인하고, 프린터 자리 기다렸다가 종이 방향까지 보고 뽑으니까 **총 11분** 정도 썼어요. 5시간 과제에서 11분이면 별거 아닌 것 같아도 마지막에는 1분도 크게 느껴져요. **그거 고치고 나니까 남은 6분 동안에는 다른 걸 거의 못 봤어요.**"

라. 현재 사용 중인 대안과 지출

주 2회 × 2시간 × 6주 동안 공개문제 **8세트**를 시간을 재어 다시 작도하였다. 자신의 실수만 적은 A4 체크리스트를 만드는 데 30분을 썼고, 표면거칠기를 빠뜨린 뒤로는 책상 오른쪽에 두고 매번 확인한다. 실기 교재에 **32,000원**을 지출하였다.

마. 요지

- 최근 제출물에서 베어링 접촉부 표면거칠기 기호 1개를 누락하였다.
- 출력 후 동료의 교차 확인으로 **종료 17분 전** 발견하였고 수정·재출력에 **11분**을 썼다.
- 현재는 부품별 순서를 고정하고 화면·PDF·인쇄물·동료 확인에 12~15분을 비워 둔다.

2. 2번 대상 — 메카트로닉스과 2학년 (2026-08-27)

가. 무엇이 있었나

커버 부품의 뷰가 자동으로 **2:1 척도**로 설정된 것을 인지하지 못한 채 끝까지 치수를 기입하였다. 출력 직전 속성값 점검 단계에서 발견하여 **6분 40초** 동안 수정하였고, 총 11분 뒤에 출력하였다.

나. 현재 사용 중인 대안

작업 시작 시 템플릿이 제3각법인지, 2D 도면틀이 A2 작업 영역인지, 출력 설정이 A3인지를 먼저 확인한다. 부품마다 기본 뷰를 배치하는 즉시 속성 창에서 1:1을 확인하고, 이후 전체 뷰를 선택하여 한 번 더 대조한다. 최종 검토 순서는 다음과 같이 고정되어 있다.

> 요구 부품번호 → 투상도 수와 배치 → 단면 방향 → 전체 치수 → 치수공차·끼워맞춤 → 표면거칠기 → 데이텀·기하공차 → 재료·열처리·주서 → 표제란·부품란

다. 강한 신호

국비 과정이라 본인 부담은 크지 않았으나 실기 교재에 **32,000원**을 지출하였다. 최근 한 달은 평일 저녁 2시간씩 주 3회, 토요일은 5시간 모의시험을 수행하였다. 완성 **11세트**이며 세트마다 종료 시각과 수정 시간을 표 계산 프로그램에 기록한다. **검토 시간이 처음 4분에서 현재 18~22분으로 증가하였다.**

제3절 면담 내용 (2) — 3~5번 대상

3. 3번 대상 — 2학년, 메카트로닉스과 아님, 독학 (2026-08-27)

가. 무엇이 있었나

기준면을 확신하지 못하여 **데이텀과 기하공차를 전부 비운 채 제출**하였다. **이틀 뒤** 첨삭에서 모의 배점 **8점 전체**가 상실된 것을 확인하고서야 문제의 크기를 인지하였으며, 복습에 **1시간 25분**을 사용하였다.

> **이 사례가 시사하는 것**
>
> 다른 네 명은 시험 종료 직전 또는 출력 직전에 발견하였으나, 이 대상은 **이틀이 지나서야** 알았다. 혼자 준비하는 경우 **확인해 줄 사람 자체가 없어 발견 시점이 사실상 무한정 늦어진다**는 것을 보여 준다. 본 사업의 대상이 "혼자 준비하는 수험생"으로 좁혀진 직접적 근거이다.

나. 현재 사용 중인 대안

종이 체크리스트를 사용한다. 첫 줄에 요구 부품번호 4개를 적고 완성할 때마다 표시한다. 부품마다 `정면·평면·측면 또는 필요한 단면 → 전체 크기와 위치 치수 → 일반 치수공차 → H7·g6 끼워맞춤 → 표면거칠기 → 데이텀 → 기하공차` 칸을 점검한다. 공차를 임의로 넣지 않기 위하여 **조립도에서 접촉면과 회전부를 형광펜으로 먼저 표시**한 뒤 시작한다.

다. 강한 신호

유료 강의는 구매하지 않았고 준비 기간은 **넉 달**이다. 평일 퇴근 후 1시간 30분 × 주 4일, 주말은 공개문제를 5시간 측정하여 푼다. 출력 파일까지 완성한 것이 **13세트**, 중고 교재 **18,000원**을 지출하였다. 첫 시험에서 시간 내에 2D를 완료하지 못해 출력 자체를 하지 못하였기 때문에, 금전보다 **한 번에 끝까지 완성하는 연습**에 시간을 가장 많이 쓴다.

4. 4번 대상 — 메카트로닉스과 2학년 (2026-08-28)

가. 무엇이 있었나

CAD 도면 자체는 정상이었으나 프린터에 남아 있던 직전 **A4 설정**을 그대로 사용하여 축소·잘림이 발생하였다. **종료 21분 전** 인쇄물로 확인하여 설정 수정·재출력· 검토에 총 **11분**을 사용하였다.

나. 현재 사용 중인 대안

내용 검토와 출력 검토를 완전히 분리한다. 출력 단계에서는 내용으로 돌아가지 않고 `PDF 페이지 크기 A3 → 프린터 용지 A3 → 맞추기 → 가로/세로 방향 → 중앙 배치 → 흑백 → 선 굵기 → 잘림 여부` **여덟 개만** 확인한다. PDF는 100%와 200%를 모두 확인한다.

다. 강한 신호

온라인 실기 강의 한 달 **40,000원**. 집에 A3 프린터가 없어 복사집에서 2주 동안 **14회 출력**, 약 **18,200원**을 지출하였다. 동일한 PDF가 아니라 척도와 선 가중치를 조금씩 바꾸어 가며 인쇄물에서 어떻게 보이는지 비교하였고, 위 출력 점검 8개 항목을 직접 만들었다.

5. 5번 대상 — 기계제도 담당 교사 (2026-08-28)

가. 무엇이 있었나

내부 턱을 나타낼 **단면도를 누락**하고 숨은선만 사용하여 내부 치수 기입이 곤란해졌다. **작업 3시간 32분** 시점에 발견하여 단면 작성과 치수 재배치에 **24분**을 사용하였고, 그 결과 최종 확인 시간이 5분으로 줄었다.

나. 현재 사용 중인 대안

시작하자마자 CAD를 켜지 않는다. 요구 부품번호를 먼저 표시하고 기준 정면을 정한 다음, 내부 형상이 있는 곳에 **"단면 필요?"를 적어 둔다.**

다. 강한 신호

야간 학원 6주 과정 **420,000원**. 화·목은 퇴근 후 3시간 수업, 일요일은 자습실에서 5시간 모의. 끝까지 출력한 것이 **9장**이며 처음 두 장은 5시간 내에 완료하지 못하였다. 단면을 놓친 뒤에는 투상도 선택만 따로 연습하기 위하여 조립도 **15개**에서 필요한 뷰를 종이에 스케치하였고, 그 연습에만 **약 7시간**을 사용하였다.

제4절 조사 결과 반영 내역과 개발 범위 확정

1. 조사 결과 반영 내역

<표 9> 조사 결과 반영 내역

조사에서 확인된 사실	반영 조치	반영일	확인
실기 소요 시간은 4시간이 아니라 5시간 — 5명 전원이 5시간이라 답하였고 1명은 "5시간 중 4시간 43분"으로 분 단위까지 제시	W1 문서의 "4시간짜리 실기 도면" 기재를 **5시간**으로 정정. Q-Net 종목 정보도 5시간	08-29	plan/w1
발견 시점이 항상 늦다(종료 17분 전 ~ 이틀 뒤)	대상을 **"혼자 준비하는 수험생"**으로 좁히고, 검사 1회를 10초 안에 끝내는 것을 설계 목표로 설정	08-30	문제 정의
수정 시간(2분)이 아니라 탐색 시간이 문제	"대신 작도"가 아니라 **"빠진 것 탐색"**으로 제품 성격 고정. 도면 자동 수정은 개발 제외	09-01	개발 범위표
감점 문구만으로는 수정 방법을 모른다	지적마다 `왜 감점인가` · `어디를 보는가` · `수정 후 확인 방법` 3개 답변을 채점 직후 생성하여 저장	09월 중	ai_review.py
전원이 수기 체크리스트를 사용 중	검사 항목을 체크리스트 형태로 화면에 노출하고, 항목별 KS 근거를 `/ks` 화면으로 공개	09월 중	static/ks.html

교사 자문 — 수업에서 실제로 확인하는 항목	검사 항목 선정과 지적 문구 작성에 반영	—	—

2. 개발 제외 범위와 사유

"도면을 올려 검사 결과를 보고 고친다"는 핵심 행동에 해당하지 않는 기능은 사업 기간 중 개발하지 않기로 하였다. **조사에서 요구가 제기되었음에도 제외한 항목**도 사유와 함께 기재한다.

<표 10> 개발 제외 범위와 사유

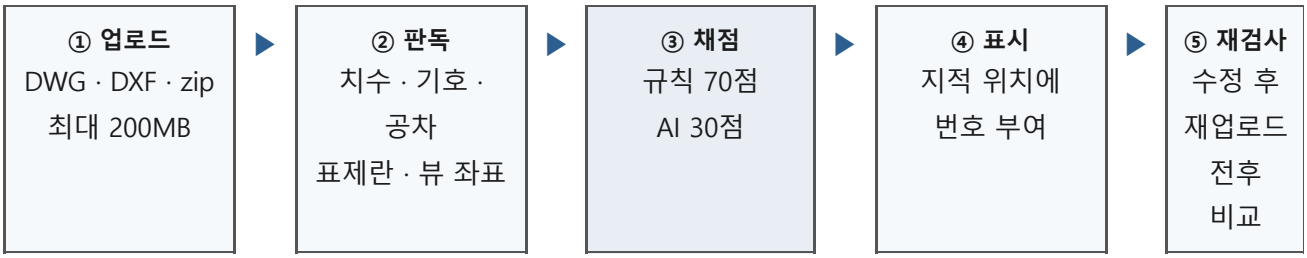
제외 항목	사유
회원가입 · 로그인 · 계정	이용자 대부분이 미성년자이므로 개인정보를 아예 받지 않는 것을 원칙으로 한다
채팅 · 댓글 · 게시판 · 프로필 · 친구	이용자끼리 접촉할 수 있는 공간을 만들지 않아 접촉·괴롭힘이 발생할 구조 자체를 제거한다
Inventor 원본(ipt · idw · iam) 직접 판독	3D 판독 모듈이 별도로 필요하며, 2D 검사를 먼저 안정화하는 것이 우선이다
타 종목 확장	종목별 공개문제를 3개 회차 이상 확보하기 전에는 규칙을 만들지 않는다. 확인되지 않은 기준으로 규칙을 만들면 응시자에게 틀린 지적을 하게 된다
학급 단위 화면 · 학교 단위 계약	8주 목표가 아니다. 교사 대상 질의 3건에 대한 회신도 아직 받지 못하였다
재질 기입 · 요목표 · 거칠기 비교표 검사 추가 (설문에서 제기된 요구)	**표본이 설문 응답 1명뿐이므로 검사 항목을 늘리지 않기로 하였다.** 요구가 있었다는 사실과 반영하지 않은 사실을 함께 기록한다
A4 출력 잘림 · 파일 손상 대응 (면담 2건에서 제기된 요구)	**출력 설정과 CAD 도구의 문제로 DXF 안에 해당 정보가 없다.** 검출이 원천적으로 불가능하므로 범위 밖으로 분류하고, 그 사실을 공표한다
AI 점수를 최종 확정 점수로 표시	AI가 매기는 30점은 실행 간 편차가 있으므로 항상 "확정 점수 아님"으로 표시한다
접속·검사 횟수 외의 이용자 추적	지표가 필요하다는 이유로 익명 집계 원칙을 깨지 않는다
도면 자동 수정	지적과 수정 방법만 제시한다. 대신 작도하면 실기 학습이 되지 않는다

제 3 장 시 스 템 개 요

제1절 전체 구성

1. 구성 개요

서버 1대로 운영한다. 도면 파일이 입력되어 결과 화면이 반환되기까지 **5단계**를 거치며, 그중 제4단계(채점)만 규칙과 AI로 분기한다. 동일 도면을 재검사하는 경우 저장된 AI 응답을 사용하여 외부 호출을 하지 않는다.



2. 설계 원칙

○ **판독이 틀리면 그 뒤가 전부 틀린다.** 채점은 모두 도면에서 실제로 읽어 낸 값 위에서 이루어진다. 따라서 본 사업에서 가장 크게 발생한 결함도 채점 규칙이 아니라 **판독**에서 나왔다(제4장 제4절).

○ **알 수 없는 것을 없는 것으로 바꾸지 않는다.** 판정에 필요한 정보가 도면에 없으면 "없음"으로 단정하지 않고 검사를 건너뛴다.

○ **외부 의존을 최소화한다.** 웹 화면에 프레임워크를 사용하지 않아 빌드 절차가 없으며, 글꼴도 외부에서 불러오지 않고 서버에 직접 적재한다. 방문자의 브라우저가 제3자 서버에 접속하지 않도록 하기 위함이다.

○ **실패해도 서비스가 멈추지 않도록 한다.** AI 채점 경로를 4중으로 구성하고, 통계 집계 실패가 검사에 영향을 주지 않도록 분리하였다.

3. 처리 시간 목표

검사 1회를 **10초 이내**에 종료하는 것을 목표로 한다. 도면 판독과 미리보기 작성을 수행하는 동안 AI 채점을 병행하며, **AI 응답은 8초까지만 대기**한다. 그 안에 도착하지 않으면 나머지 결과를 먼저 반환하고 투상도 항목만 "AI 채점 중"으로 표시한 뒤, 채점이 도착하면 해당 위치를 갱신한다.

※ 근거 — `README.md` 아키텍처 절, `docs/architecture.md`, `main.py`, `check.py`

제2절 처리 절차

<표 11> 처리 절차 5단계

단계	명칭	처리 내용

1	**업로드**	웹 화면에서 파일을 끌어다 놓으면 서버로 전송한다. zip으로 업로드하면 압축을 해제하고 내부에서 도면을 탐색한다. 최대 200MB. 검사 항목은 이용자가 선택적으로 켜고 끌 수 있다.
2	**변환**	DWG인 경우 DXF로 변환한다. 서버에 설치된 `dwg2dxf` (LibreDWG)를 우선 사용한다. 변환 수단이 없으면 "DXF로 내보내어 업로드해 달라"고 안내한다. 처음부터 DXF이면 생략한다.
3	**판독**	치수 개수와 값, 표면거칠기 기호, 기하공차의 데이텀, 표제란 내용, 뷰 경계와 좌표, 도면 윤곽선, 레이어·선종류·선 굵기·문자 높이를 추출한다.
4	**채점**	100점 중 70점은 규칙으로, 30점은 AI로 채점한다. **오작(실격) 6종은 점수와 무관하게 먼저 판정**한다. 판정에 필요한 정보가 없으면 감점하지 않고 건너뛴다.
5	**반환**	도면을 그려 문제 위치에 번호를 표시하고, 지적 목록·점수·총평을 함께 반환한다. 응답에 `Server-Timing` 헤더로 단계별 소요 시간을 포함한다.

1. 동시 처리 설계

제3단계(판독)와 미리보기 작성 중에 AI 채점을 병행한다. 규칙 채점은 판독 결과만 있으면 즉시 수행되므로, 전체 소요 시간은 사실상 **AI 대기 시간에 의해 결정**된다. 이 때문에 AI 대기에 8초 상한을 설정하고, 상한을 초과하면 부분 결과를 먼저 반환하는 구조를 채택하였다.

2. 후속 생성 항목의 분리

실측 결과 **지적별 답변 3개와 3개 국어 번역을 생성하는 호출이 채점 호출보다 2배 이상 소요**되었다(13초 대 5초). 따라서 점수와 지적을 먼저 표시하고, 답변과 번역은 수 초 뒤에 화면을 갱신하는 방식으로 분리하였다. 갱신 완료 후에는 버튼을 눌러도 서버를 다시 호출하지 않는다.

3. 캐시 설계

도면 내용으로 키를 생성하여 AI 응답을 저장한다. 동일 도면을 동일 모델로 재검사하면 외부 API를 호출하지 않으므로 ① 동일 도면에 동일 점수가 보장되고 ② 할당량 소모가 억제된다. **다만 캐시가 한 번도 적중하지 않는 결함이 있었고(P21), 2026-09-08 조치 후에야 성립하였다.**

4. 실패 시 동작

실패 지점	동작
DWG 변환 불가	검사를 중단하고 DXF 내보내기 절차를 안내한다
Inventor 원본 업로드	파일 종류를 식별하여 `파일 > 내보내기 > DWG/DXF` 절차를 안내한다
뷰 경계 판별 불가(순수 DXF)	투상도 개수·배치 검사를 **건너뛴다.** "0개"로 단정하지 않는다
AI 응답 지연(8초 초과)	나머지 결과를 먼저 반환하고 투상도 항목만 "AI 채점 중"으로 표시한다
AI 4개 경로 전부 불가	**투상도 30점을 "사람 확인 필요"로 비우고** 화면에 AI 비활성 상태를 표시한다. 점수를 임의로 채우지 않는다
AI 응답 형식 위반 · 통계 집계 실패	전자는 결과를 폐기하고 "사람 확인 필요"로 처리한다. 후자는 검사에 영향을 주지 않는다

제3절 모듈 구성

<표 12> 모듈별 기능

모듈	구분	기능
`main.py`	서버	HTTP 요청 수신, 파일 수령, 결과 반환, 속도 제한, 업로드 정리 주기 실행, 관리 화면 인증
`check.py`	제어	판독 → AI 채점 → 규칙 채점의 순서를 연결하는 제어 모듈
`dwg.py`	판독	DWG 변환, 도면 정보 추출, 미리보기 SVG 작성, 뷰 배치 분석
`exam.py`	채점	**검사 규칙 37종과 배점표(루브릭 8항목)**. 오작 판정 6종 포함
`ai_review.py`	채점	도면을 PNG로 변환하여 AI에 질의, 4중 경로 폴백, 응답 형식 검증
`fixdraw.py`	표시	수정 예시 도형(치수·중심 마크) 배치 계산 및 SVG 생성
`stats.py`	집계	방문·검사·완료·재검사·코호트 집계. 비인적 접속 제외. 신고·문의 보관
`variance.py`	검증	동일 도면을 반복 채점하여 AI 점수의 실행 간 편차를 측정
`bench.py`	검증	정답표와 검사 결과를 대조하여 검출률·정확도·완전 일치를 산출
`make_drawings.py`	검증	결함을 의도적으로 삽입한 합성 도면 생성
`idw2dxf.py`	도구	Inventor 도면(.idw)을 DXF로 일괄 내보내기
`test_rules.py` 외	시험	자동 시험. 코드 변경 시마다 실행
`static/*.html · *.js · site.css`	화면	웹 화면 3종(검사 · KS 근거 · 정확도)과 공통 스타일·번역

1. 웹 화면에 프레임워크를 사용하지 않은 이유

- **빌드 절차 없이 파일 하나만 열면 동작**한다. `static/index.html`을 브라우저로 직접 열면 화면이 그대로 표시된다.
- 서버가 중단되어도 화면 코드는 읽을 수 있으며, **심사 측에서 빌드 도구를 설치하지 않고도 코드를 확인**할 수 있다.
- 외부에서 불러오는 자원이 없어 제3자 서버로의 접속이 발생하지 않는다.

2. 도면 판독에 사용한 외부 구성 요소

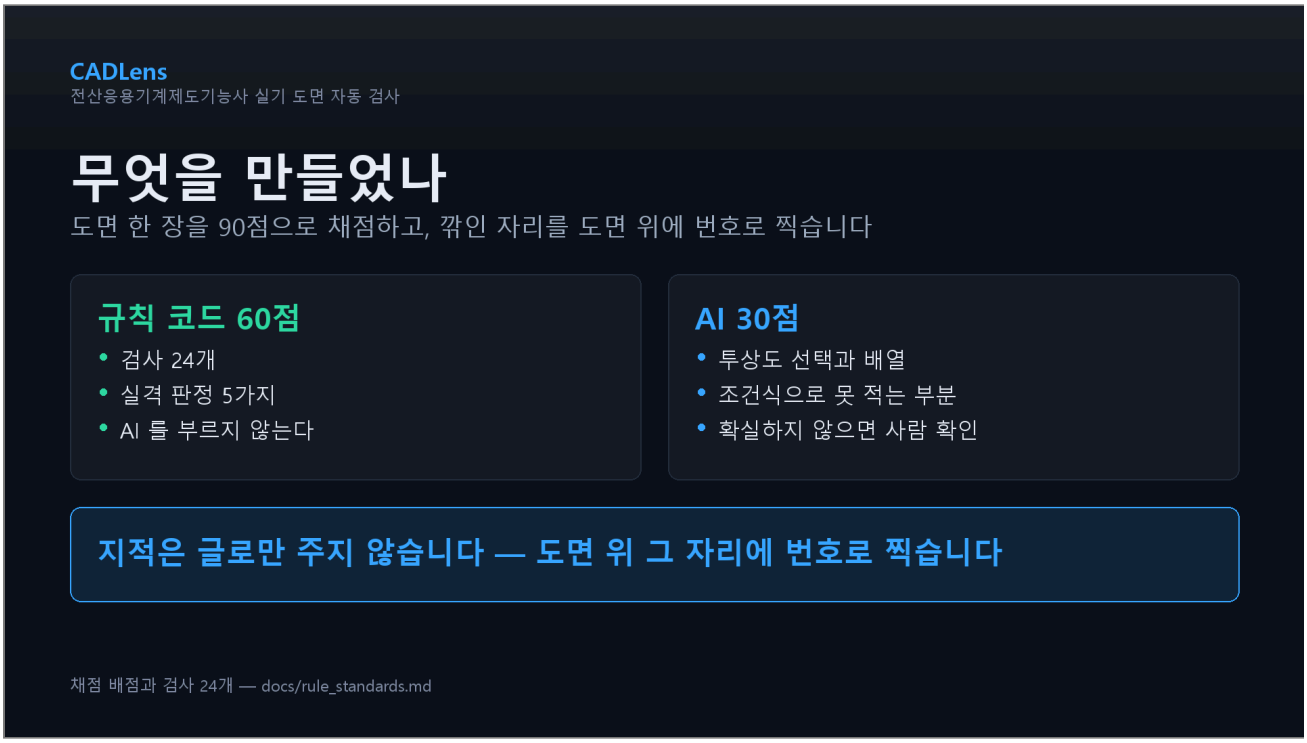
도면 판독은 `ezdxf`(MIT), 이미지 처리는 `Pillow`(MIT-CMU), 도면의 그림 변환은 `PyMuPDF`(AGPL-3.0), DWG 변환은 `GNU LibreDWG`(GPL-3.0-or-later)를 사용한다. 전염성 라이선스 2건의 취급은 제9장 제3절에 기재하였다.

제4절 화면 구성과 이용 흐름

<표 13> 화면 구성

화면	경로	내용
검사 화면	`/`	업로드 영역, 검사 항목 선택, 결과(도면 미리보기 + 번호 표시 + 지적 목록 + 점수), 수정 예시 전환, 지난 결과와의 비교, 예제 도면
KS 근거 화면	`/ks`	검사 항목별로 어느 KS 규격과 채점 기준에서 도출되었는지 공개
정확도 화면	`/accuracy`	측정 결과와 한계, 미검출 항목을 공개
통계 창구	`/api/stats`	방문·검사·완료·재검사·주차별·코호트 집계를 가공 없이 공개
관리 화면	`/admin`	신고·문의 열람. 환경변수의 비밀번호로만 접근하며, 검색 엔진 수집과 브라우저 캐시를 차단

※ 안내 화면(`/ks` , `/accuracy`)은 방문 수에 집계하지 않는다. 한 사람이 화면을 이동할 때마다 계수하면 방문 수가 실제보다 부풀기 때문이다.



[그림 2] 검사 결과 화면. 좌측에 도면과 지적 번호, 우측에 지적 목록과 점수를 배치한다. 지적 번호를 누르면 도면에서 해당 위치로 이동한다.

1. 이용 흐름

1. **업로드** — 파일을 끌어다 놓거나 선택한다. 도면 파일이 없는 이용자는 예제 도면을 한 번의 조작으로 실행할 수 있다(2026-09-25 개선, 제8장 제3절 참조).
2. **결과 확인** — 지적은 **실격 / 오류 / 경고 / 참고** 4단계로 구분하여 표시한다. 오작 판정은 최상단에 배치한다.

3. **사유 확인** — 지적을 펼치면 `왜 감점인가` · `어디를 보는가` · `수정 후 확인 방법` 3개 답변을 확인할 수 있다. 채점 시 함께 생성하여 저장한 것이므로 누를 때 외부 호출이 발생하지 않는다.

4. **수정 예시** — 도면에서 읽어 낸 좌표로 지름 치수와 중심 마크를 겹쳐 표시한다.

5. **재검사** — 수정 후 다시 업로드하면 **수정됨 / 미수정 / 신규 발생**과 점수 변화를 함께 표시한다. 지난 결과는 서버가 아니라 **이용자의 브라우저에만** 보관한다(최근 20건).

2. 다국어 지원

지적과 총평을 **한국어** · **영어** · **일본어** · **중국어**로 표시한다. 도면마다 문장이 달라 고정 번역표를 사용할 수 없으므로, 채점 결과를 한 번 더 전달하여 3개 국어를 수신한 뒤 동일 캐시에 저장한다. 번역 호출이 할당량 제한으로 실패하는 경우에는 항목명과 일반 안내로 표시한다.

3. 자유 입력란을 두지 않은 이유

주 이용자가 미성년자이므로 AI를 **도면 채점 역할에 고정**하는 편이 안전하며, 정해진 질문만 사용하면 답변을 사전에 생성하여 저장할 수 있어 무료 할당량도 절약된다. 이용자가 문장을 입력하여 AI와 자유롭게 대화할 수 있는 지점은 존재하지 않는다.

제5절 운영 환경과 배포

<표 14> 운영 환경

구분	사용 기술	비고
언어	Python 3.13	—
웹 서버	FastAPI 0.141.1 + Uvicorn 0.52.0	—
실행 형태	Docker 이미지	동일 이미지를 로컬과 운영에서 사용
호스팅	Render.com	무료 플랜. 트래픽이 없으면 인스턴스가 휴면 상태로 전환됨
통계 저장	Cloudflare D1 (`hits` 표)	연결 정보가 없으면 서버 내 SQLite로 대체되는데, 이 경우 **재기동 시 0부터 다시 집계**된다
업로드 도면	서버 임시 폴더	해당 검사에만 사용하고 **최대 1시간** 후 삭제. 10분 주기로 정리 작업 실행
AI 응답	내부 캐시	도면 내용 해시를 키로 사용
화면 글꼴	나눔스퀘어라운드(SIL OFL 1.1)	외부에서 불러오지 않고 서버에 직접 적재

1. 무료 플랜 운영에 따른 제약

- **휴면 전환** — 트래픽이 없으면 인스턴스가 휴면하며, 이때 주기 작업도 함께 정지한다. 이 사실을 보안 점검표에 미확인 사항으로 기록해 두었다(제9장 제3절).

- **디스크 비영속** — 재기동 시 디스크가 초기화되므로, 통계를 서버 내부에 저장하면 집계가 0으로 되돌아간다. 이 때문에 외부 데이터베이스를 별도로 사용한다.
- **비용 제약** — 학생 팀이 직접 비용을 부담하므로 유료 API만 사용하는 구성은 채택할 수 없다. AI 채점 경로를 모두 무료 티어가 있는 제공자로 구성한 이유이다.

2. 배포 절차

저장소의 주 분기(main)에 반영하면 자동으로 이미지가 빌드되어 배포된다. 코드 변경 시마다 자동 시험이 실행되며, 화면 파일은 판(version) 번호로 캐시를 무효화한다. **판 번호를 올리지 않으면 기존 방문자의 브라우저에 이전 파일이 남아 변경 사항이 적용되지 않는다.**

3. 관측 수단

응답에 `Server-Timing` 헤더를 포함하여 **도면 판독 · 미리보기 작성 · AI 대기** 시간을 각각 확인할 수 있다. 이 헤더로 "답변·번역 생성이 채점보다 2배 이상 소요된다"는 사실을 확인하고 처리 순서를 변경하였다(제3장 제2절).

제6절 성능 설계와 부하 대응

1. 속도 제한을 둔 이유

도면 1장의 검사는 CPU 수 초와 AI 호출 1회를 소모한다. 자동화된 반복 요청이 발생하면 무료 서버와 AI 할당량이 함께 고갈된다. 또한 **계측 이벤트 창구는 북극성 지표의 입력 지점**이므로, 제한이 없으면 지표 자체가 임의로 부풀 수 있다.

<표 15> 속도 제한 설정값

대상	접속자별	프록시 기준	서버 전체	비고
검사 요청	10분당 40회	10분당 120회	1시간당 600회	도면 1장이 CPU와 AI 호출을 소모
신고·문의	10분당 5회	10분당 20회	1시간당 60회	저장소가 한 사람에게 점유되지 않도록 제한
계측 이벤트	10분당 40회	10분당 120회	1시간당 600회	**지표 신뢰성 확보 목적**(2026-09-24 추가)

※ 접속자 식별값은 두 가지(화면이 전달한 값, 프록시가 부여한 값)를 모두 세며, 둘 중 하나라도 상한을 넘으면 차단한다. 한 학교에서 동일 IP로 접속하는 상황을 고려하여 사람 기준 상한은 여유 있게 설정하였다. 본 제한은 프로세스 메모리에서 계수하므로 서버를 여러 대로 확장하면 상한도 그 배수만큼 증가한다.

2. 비인적 접속의 제외

검색 엔진 수집기, 링크 미리보기 생성기, 상태 점검 도구, 스크립트에 의한 접속은 **이용자 에이전트 문자열을 기준으로 집계에서 제외**한다(2026-09-23 적용). 에이전트를 위장하면 제외할 수 없으나, 방문 수가 실제보다 수십 배로 부풀어 오르는 상황은 방지한다. 집계 지점이 한 곳이므로 6종 이벤트 전부에 동일하게 적용된다.

3. 검사 시간 실측

구간	실측	비고
AI 채점 호출(1순위 모델)	중앙값 3.2초 · 최대 5.9초	2026-09-18, 실제 수험생 도면 10장
AI 대기 상한	8초	초과 시 부분 결과 우선 반환
답변·번역 생성	약 13초	채점(약 5초)보다 2배 이상. 별도 처리로 분리
검사 1회 목표	10초 이내	—

4. 부하 시 축소 동작

- AI 대기 초과 시 **투상도 항목만** 미완 상태로 표시하고 나머지는 정상 반환한다.
- 번역 호출이 할당량 제한에 걸리면 항목명과 일반 안내로 대체한다.
- AI 4개 경로가 모두 불가하면 30점을 비우고 화면에 비활성 상태를 표시한다.
- 통계 집계 실패는 검사 결과에 영향을 주지 않는다.

제 4 장 도 면 해 석

제1절 입력 형식과 변환 경로

1. 지원 형식

지원 형식은 **DWG**와 **DXF**이다. 여러 도면을 zip으로 묶어 업로드하면 압축을 해제하고 내부에서 도면을 탐색한다. 파일 크기 상한은 200MB이다.

<표 16> DWG 변환 경로

순위	변환 수단	위치	운영 서버 사용 여부
1	`dwg2dxf` (GNU LibreDWG)	서버 내부	**사용** — 변환을 위해 도면을 외부로 전송하지 않는다
2	CloudConvert	외부 유료 API	미사용 — 코드 경로만 존재
3	ODA File Converter	상용(무료)	미사용 — 코드 경로만 존재
—	변환 수단 없음	—	"DXF로 내보내어 업로드해 달라"고 안내

2. 판독 불가 형식의 처리

Inventor 원본(`ipt` · `idw` · `iam`)은 공개 규격이 아니므로 서버에서 판독할 수 없다. 업로드되면 파일 종류를 식별하여 **`파일 > 내보내기 > DWG/DXF` 절차를 안내**한다. 오류 메시지만 표시하고 끝내지 않는다.

3. 실제 도면을 이용한 변환 실적

정확도 검증용 표본을 확보하기 위하여 기계과 학생에게 Inventor 도면(`.idw`) **32장**을 제공받아 일괄 변환을 시도하였다.

일자	결과	내용
2026-09-06	0 / 32	전부 실패. 변환 도구가 원본 판(version)을 열지 못하였다
2026-09-11	30 / 32	Inventor 2027 설치 후 정상 변환. 이 중 7쌍이 동일 도면의 이전 저장본이므로 **서로 다른 도면은 23장**이다

※ 도면 파일은 제3자의 저작물이므로 저장소에 포함하지 않고, 파일 이름과 정답만 정답표에 기록한다.

4. 변환 단계에서 확인된 사항

○ **변환 실패는 도구 판(version)의 문제였다.** 규칙이나 판독 로직의 문제가 아니었으며, 설치 환경을 갖춘 뒤 해결되었다. 이 사실을 기록해 두지 않으면 이후 동일 상황에서 원인을 다시 찾게 된다.

○ **실제 도면 표본 확보가 로드맵 1순위였다.** 자체 제작 도면만으로 측정한 정확도는 "도면을 만든 주체와 규칙을 만든 주체가 같다"는 문제를 피할 수 없기 때문이다.

○ **변환 성공 30장 중 중복 7쌍을 제외하는 판단을 기록하였다.** 30장으로 집계하면 표본 수가 부풀려지므로 23장으로 집계한다.

제2절 추출 정보

채점은 전부 **도면 파일에서 실제로 읽어 낸 값** 위에서 이루어진다. 추출 항목과 추출 방식, 그리고 그 방식에서 비롯되는 한계를 함께 기재한다.

<표 17> 추출 정보 목록과 판독 방식

항목	추출 방식	해당 방식의 한계
치수와 값	치수 엔티티와 치수 문자	—
원·구멍의 지름 치수	치수 정의점과 원 중심의 일치 여부로 판정. 같은 지름이 여러 개면 하나로 묶어 계수(`4-Ø6` 기입 원칙)	—
치수공차	공차 엔티티와 **치수 문자 자체의 공차 표기** (`52-0.03^-0.05` , `Ø17js5`)	`R3` · `M10` · `(25)` 는 공차 대상이 아니므로 제외
표면거칠기	`√` , `Ra/Rz/Ry` 값, 다듬질 기호(w·x·y·z)를 **문자에서** 인식	**선으로만 작도하고 문자를 기입하지 않으면 인식하지 못한다**
기하공차	`TOLERANCE` 엔티티와 GDT 문자열 (`{\Fgdt;…}%%v0.011%%vA`) 에서 공차값과 데이텀을 해석	**기입틀을 선과 문자로 직접 작도하면 인식하지 못한다**
끼워맞춤 기호	문자에서 `H7` · `h6` · `js5` 계열을 인식	—
주서	도면 영역 내 문자열 묶음	요목표를 판독하지 않아, 요목표의 `다듬질 방법` 칸을 주서로 계수한 사례가 있었다
표제란·부품란	척도·각법·재료·작성자·질량 칸을 문자에서 인식	—
도면 윤곽선	**선 4개의 조합**으로 인식	과거 닫힌 사각형만 탐색하여 한 장도 찾지 못하던 시기가 있었다(제4절)
뷰 경계와 좌표	뷰 블록의 경계 상자와 중심 좌표	**순수 DXF는 뷰 경계를 알 수 없어 투상도 개수·배치를 판정할 수 없다**
중심선	**레이어·선종류 이름**으로 인식	**이름이 CENTER 계열이 아니면 계수하지 못한다**

선 굵기	레이어의 선 굵기 값	**색으로 굵기를 구분하고 출력 펜 설정으로 처리하는 도면은 DXF에 굵기 값이 없어 판정 불가**
문자 높이	치수 문자 높이	—

한계를 표에 함께 적는 이유

추출 방식의 한계는 곧 **미검출 구간**이 된다. 이를 별도 장으로 미루지 않고 추출 항목 표에 나란히 적은 것은, 이용자가 "이 도구는 무엇을 못 보는가"를 항목 단위로 바로 확인할 수 있어야 하기 때문이다. 동일한 내용을 웹 화면의 정확도 페이지 (`/accuracy`)에도 공개한다.

1. 판독 방식에 따른 위험도 구분

판독 방식	해당 항목	위험도와 근거
엔티티 기반	치수 · 원 · 기하공차	**낮음 — 구조화된 값으로 존재한다**
문자 기반	표면거칠기 · 주서 · 표제란 · 재료	**높음 — 문자로 기입되지 않으면 인식하지 못한다. 방향 표시 문자를 거칠기 기호로 오인한 사례가 실제로 있었다**
이름 기반	중심선 레이어	**높음 — 명명 규칙에 의존하므로 표준 명칭이 아니면 계수하지 못한다**
기하 계산	윤곽선 · 뷰 경계 · 뷰 배치	중간 — 형태 가정이 틀리면 전부 실패한다. **윤곽선을 닫힌 사각형으로 가정하여 한 장도 찾지 못하던 시기가 있었다**

제3절 판정 불가 처리 원칙

1. 원칙

"알 수 없음"을 "없음"으로 바꾸지 않는다

판정에 필요한 정보가 도면에 존재하지 않는 경우, **해당 검사를 건너뛴다.** 감점하지 않고 "사람 확인 필요"로 남긴다. 학습용 도구가 확인되지 않은 사항을 확정적으로 지적하면 이용자는 틀린 내용을 학습하게 되기 때문이다.

<표 18> 판정 불가 처리 사례

상황	처리	사유
순수 DXF이어서 뷰 경계를 알 수 없음	투상도 개수·배치 검사 **생략**	"투상도 0개"로 단정하면 정상 도면이 전부 감점된다
색으로 선 굵기를 구분한 도면	선 굵기 판정 **생략**	"굵기를 지정하지 않았다"와 구별할 수 없다

AI 응답이 형식을 벗어남	결과 폐기, "사람 확인 필요"	형식을 벗어난 응답을 화면에 표시하지 않는다
AI 채점 경로 4개 전부 불가	투상도 30점 **공란**	**없는 점수를 있는 것처럼 채우지 않는다.** 화면에도 AI 비활성 상태를 표시한다
DWG 변환 수단이 없음	검사 중단 + 절차 안내	판독하지 못한 도면을 "결함 없음"으로 처리하면 안 된다

2. 이 원칙이 실제로 적용된 사례

도입 초기에는 이 원칙이 없었고, 그 결과 **DXF 도면이 사실상 전부 오작으로 판정**되었다. 도면에 분명히 존재하는 거칠기 기호, 기하공차, 중심선, 투상도, 표제란을 전부 판독하지 못한 채 "없음"으로 처리한 것이 원인이었다.

2026-09-06 검사에서는 실제 도면 2장과 표본 7장, 총 **9장 전부가 오작**으로 판정되었다. 같은 시점 합성 도면 100장은 완전 일치 100장이었다. **자체 제작 도면에서는 드러나지 않는 결함이 남의 도면에서 즉시 드러난 사례**이다.

3. 판정 불가와 미검출의 구분

구분	뜻	대응
판정 불가	도면에 판정 근거가 존재하지 않는 경우(예: 색으로 굵기를 준 도면)	검사를 생략하고 그 사실을 공표한다. **기술로 해결할 수 없다**
미검출	도면에 근거가 있으나 현재 판독 방식이 읽지 못하는 경우 (예: 선으로만 작도한 거칠기 기호)	향후 계획에 등재하고 판독 방식을 보완한다. **기술로 해결할 수 있다**
범위 밖	DXF 안에 정보 자체가 없는 경우 (예: 프린터 A4 설정으로 인한 잘림)	검출하지 않는다고 명시한다

세 가지를 구분하지 않고 "못 잡는다"로 뭉뚱그리면 개선 대상과 개선 불가 대상이 섞인다. 본 보고서는 제6장 제5절에서 이를 나누어 기재한다.

제4절 해석 오류 사례와 조치

본 사업에서 가장 크게 발생한 결함은 채점 규칙이 아니라 **판독**에서 나왔다. 사안별로 증상·원인·조치·영향을 기재한다.

<표 19> 해석 오류 사례와 조치

#	증상	원인	조치와 결과
1	**모든 도면에 "표제란·도면양식 없음"이 표시되고 도면 크기를 측정하지 못함**	실기 도면의 윤곽선은 닫힌 사각형이 아니라 **선 4개**인데, 닫힌 도형만 탐색하고 있었다	선 4개의 조합으로 인식하도록 변경(2026-09-11). 실제 도면 30장 중 **28장**에서 윤곽선을 인식하였고, 그 결과 **A2/A3/A1/A0 판정이 복구**되었다

2	**표면거칠기 기호가 전혀 없는 도면이 통과됨**	방향 표시로 사용되는 `X` · `Y` · `Z` 문자를 거칠기 기호로 오인하였다	인식 조건을 정정하였다. **오지적보다 실격 누락이 위험하므로 우선 조치**하였다
3	주서가 없는 도면 **8장**에서 "주서 없음"을 검출하지 못함	Inventor가 부여하는 뷰 이름표 (`A-A ( 1 : 1 ) / .`)를 주서로 계수하였다	뷰 이름표를 주서 계수에서 제외하였다
4	제3각법 기호의 원을 미치수 구멍으로 지적	도면 기호에 포함된 원을 부품 형상의 원과 구분하지 못하였다	합성 기준 도면 시험에서 검출하여 조치하였다
5	뷰를 둘러싼 사각형을 도면 윤곽선으로 오인	윤곽선 인식 조건이 충분히 좁지 않았다	조건을 정정하였다
6	**AI가 도면의 29~51%만 보고 채점**	채점용 그림의 페이지를 **406mm로 제한**하고 있었는데, 이 제한은 축소가 아니라 **초과분을 잘라내는** 방식이었다. 요구 도면 영역인 **A2가 594mm**여서 실제 도면이 전부 해당되었다	자르지 않고 해상도를 낮추도록 변경(2026-09-11). A2 도면은 102 DPI로 594×420mm 전체가 입력되고, 작은 도면은 150 DPI를 유지한다
7	단위가 밀리미터가 아닌 도면이 **백지**로 렌더링	도면 범위 값을 밀리미터로 간주하여 페이지를 생성하였다. 범위가 0.12×0.12인 도면은 여백만 남아 그림이 들어갈 자리가 없었다	도면 단위를 밀리미터로 환산하여 그리도록 변경(2026-08-22). 그림 크기가 **201바이트 → 283,550바이트**로 변화하였다

공통적으로 확인된 사항

- **자체 제작 도면에서는 드러나지 않았다.** 1·3·6번은 실제 학생 도면이 입력된 뒤에야 드러났다. 표본의 성격이 검증의 성격을 결정한다.
- **AI에게 무엇을 보냈는지 직접 저장하여 확인하는 절차를 도입**하였다. 7번 사안은 입력 그림을 저장해 보고서야 원인을 특정할 수 있었다.
- **오지적보다 실격 누락이 더 위험하다는 기준**을 세웠다. 2번 사안의 조치 순서가 이 기준에 따른 것이다.

재발 방지를 위해 절차로 만든 것

○ **AI 입력 그림을 저장하여 육안으로 확인한다.** 7번 사안은 그림 크기가 201바이트임을 확인하고서야 원인을 알 수 있었다.

○ **형태 가정을 실제 도면으로 검증한다.** 1번 사안은 "윤곽선은 닫힌 사각형"이라는 가정에서 비롯되었다. 실기 도면의 윤곽선은 선 4개이다.

○ **오지적보다 실격 누락을 우선 조치한다.** 2번 사안의 조치 순서가 이 기준에 따른 것이다. 실격을 놓치면 이용자는 통과한 것으로 오인한다.

○ **한 번 조치한 지점을 다시 확인한다.** 6번 사안은 7번을 조치한 뒤에도 **같은 위치에 남아 있던 절반짜리 결함**이었다.

제 5 장 채 점 체 계

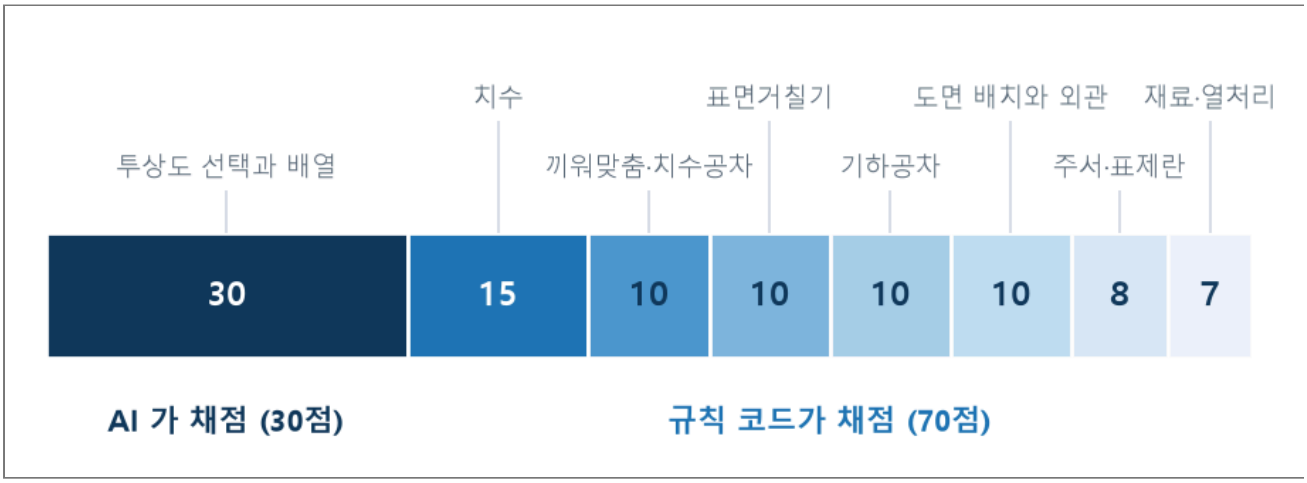
제1절 배점 체계와 분담 원칙

1. 배점 구성

공개된 채점 기준표의 8개 항목을 그대로 사용하여 100점으로 구성한다.

<표 20> 배점 구성

순위	항목	배점	채점 주체	비고
1	투상도 선택과 배열	**30점**	**AI**	조건식으로 정답을 적을 수 없는 영역
2	치수 기입	15점	규칙	—
3	끼워맞춤 공차·치수공차	10점	규칙	—
4	표면거칠기	10점	규칙	—
5	형상(기하)공차	10점	규칙	—
6	도면 배치와 외관	10점	규칙	균형 배치 5점은 AI 판정에 이관(제6절)
7	주서·표제란·부품란	8점	규칙	—
8	재료 선택과 처리	7점	규칙	—
계	—	**100점**	**규칙 70 · AI 30**	**오작 6종은 점수와 별도로 먼저 판정**



[그림 3] 배점 구성. `도면 배치와 외관 10점`은 오랫동안 누락되어 만점이 90점이었고, 선 굵기·문자 크기와 같이 DXF에서 직접 판독되는 항목이 채점되지 않고 있었다. 현재는 8개 항목 전체가 반영되어 있다.

2. 규칙과 AI의 분담 기준

분담 기준은 단 하나, **"정답을 조건식으로 적을 수 있는가"**이다.

○ **규칙이 담당하는 것** — "표면거칠기 값이 비어 있다", "데이텀 문자가 없다"와 같이 **정답이 확정된** 사항. 규칙이 더 빠르고 반복 실행 시 동일한 결과를 산출한다. 이런 항목에 AI를 사용하면 느려지고 비용이 발생하며 결과가 흔들린다.

○ **AI가 담당하는 것** — "정면도를 잘 골랐는가", "뷰가 균형 있게 배치되었는가"와 같이 **도면을 보고 판단해야 하는** 사항. 조건식으로 적을 수 없으며, 공교롭게도 배점이 가장 큰 항목(30점)이 여기에 해당한다. 규칙 코드로는 이 30점을 채점할 방법 자체가 없었다.

3. 이중 판정

투상도 항목 안에서도 **좌표로 계산 가능한 것은 규칙으로 다시 판정**한다. 제3각법 배치 (정면도 기준으로 평면도가 위, 우측면도가 오른쪽인지)는 뷰 좌표로 직접 판정하며, 투상도 개수 부족·중심선 누락·단면도 문자 표기 누락·척도 표기 누락도 규칙으로 검출한다. AI와 규칙이 같은 대상을 중복 확인하는 셈이나, **AI 경로가 전부 불가한 상황에서도 이 부분은 계속 동작**한다.

제2절 오작(실격) 판정 6종

공개문제 채점 기준에서 오작으로 규정된 항목이다. 하나라도 해당하면 다른 점수와 무관하게 실격이므로, **점수 계산과 별도로 가장 먼저 판정하고 화면 최상단에 표시**한다.

<표 21> 오작(실격) 판정 6종

#	검사 코드	지적 내용	근거
1	`DQ_NO_SURFACE_SYMBOL`	부품도에 표면거칠기 기호가 하나도 없음	KS B ISO 1302 표면 결 표시 · 채점 기준의 오작 조항
2	`DQ_NO_GEOMETRIC_TOL`	부품도에 기하공차 기호가 하나도 없음	KS A ISO 1101 기하공차 · 채점 기준의 오작 조항
3	`DQ_NO_FIT`	끼워맞춤 공차 기호가 하나도 없음	KS B 0401 치수공차와 끼워맞춤(ISO 286 계열)
4	`DQ_PROJECTION`	요구된 제3각법이 아님	KS B ISO 5456-2 · KS A ISO 128 투상법
5	`DQ_SHEET_SIZE`	도면 크기가 요구와 다름	KS B ISO 5457 도면의 크기와 양식. **요구 도면 영역은 공개문제 기준 A2이며, A3는 출력 크기이므로 오작이 아니라 경고로 처리**한다
6	`DQ_SCALE`	표준 척도가 아닌 값을 사용	KS A ISO 5455 척도

1. 선정 기준

공개된 수험자 유의사항의 오작 9가지 가운데 **DXF로 판정할 수 있는 항목만** 선정하였다. 판정할 수 없는 항목을 형식적으로 포함하지 않았다.

실격 검사 5개 중 3개가 성립 불가였던 사안

2026-09-08 상용화 가능 여부를 점검하는 과정에서, 실격 검사 5개 중 **3개가 DXF에서는 애초에 조건이 성립할 수 없는 형태**로 작성되어 있음을 확인하였다. 즉 해당 검사들은 존재하였으나 실제로는 동작하지 않았다. 판정 가능한 형태로 재작성하였고, 판정할 수 없는 항목은 억지로 포함하지 않고 제외하였다. 문제 대장 P19로 관리하였다.

2. 표시 방식

- 검사 결과는 **실격 / 오류 / 경고 / 참고** 4단계로 구분한다.
- 오작 판정은 **점수와 무관**하게 최상단에 별도로 표시한다. 점수가 높아도 실격이면 불합격이라는 시험의 구조를 화면이 그대로 반영해야 하기 때문이다.
- 번호를 누르면 도면에서 해당 위치로 이동한다.

3. 유의

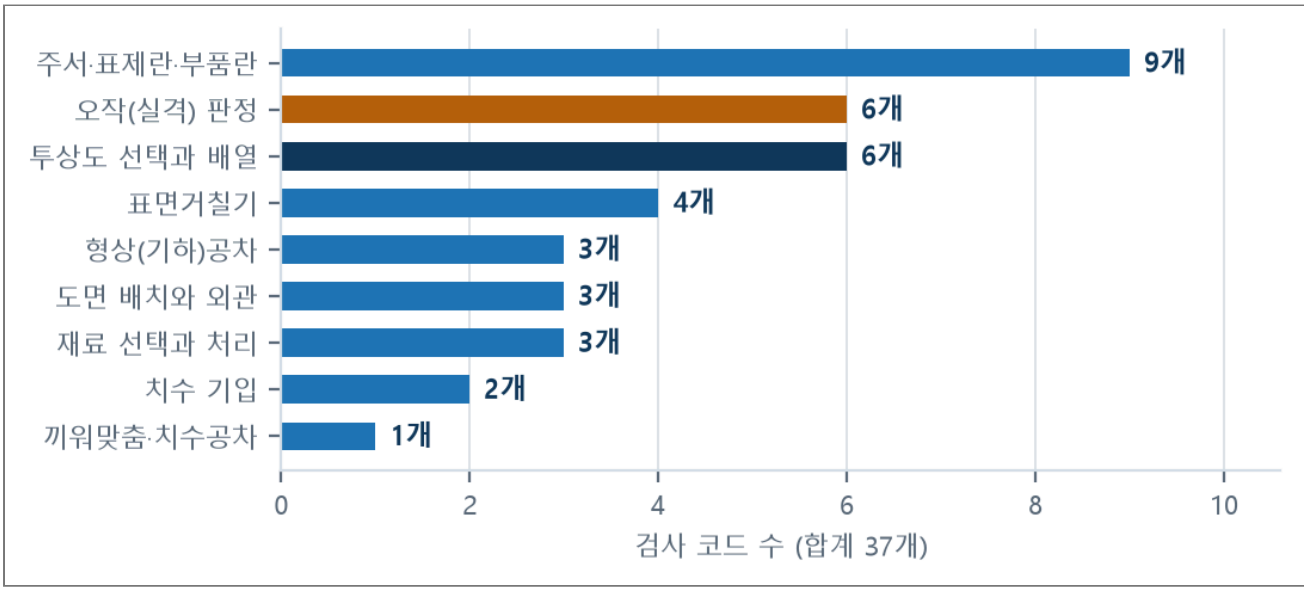
실제 판정은 해당 회차의 **공개문제와 감독위원 지시사항**이 우선한다. 본 서비스의 오작 판정은 공개된 기준에 따른 참고 판정이며 공식 판정이 아니다.

5. 요구 도면 영역에 관한 처리

요구 도면 영역은 A2이며, **A3는 출력 크기**이므로 오작이 아니라 경고로 처리한다. 이 구분이 없으면 A3로 출력한 정상 도면이 전부 실격으로 표시된다.

제3절 검사 항목 37종 (1) — 치수 · 공차 · 표면거칠기

자동 검사 항목은 **총 37종**이며, 이 중 오작 판정 6종은 앞 절에 기재하였다. 각 항목은 KS 규격 또는 공개된 채점 기준에서 도출되었으며, 항목별 근거를 웹 화면 (`/ks`)에서도 공개한다.



[그림 4] 검사 항목 37종의 분류별 개수. 주서·표제란·부품란이 9종으로 가장 많은데, 이는 확인 대상이 문자 기반이어서 규칙으로 판정 가능한 항목이 많기 때문이다. 반대로 투상도 6종 중 1종(`AI_PROJECTION`)은 규칙으로 판정할 수 없어 AI에 위임한다.

<표 22> 검사 항목 (1) — 치수 기입(15점) · 끼워맞춤 공차(10점) · 표면거칠기(10점)

검사 코드	지적 내용	근거
치수 기입 — 15점		
`EX_NO_DIMS`	치수가 하나도 없음	KS B ISO 129-1 치수 기입의 일반 원칙
`EX_DIM_MISSING`	치수가 붙지 않은 원·구멍	KS B ISO 129-1 — 형상을 규정하는 데 필요한 치수는 누락될 수 없음
끼워맞춤 공차 · 치수공차 — 10점		
`EX_TOL_FEW`	공차가 지정된 치수의 비율이 낮음	KS B ISO 2768-1 일반공차 — 기능 치수는 개별 공차 필요
표면거칠기 — 10점		
`EX_SURFACE_EMPTY`	기호만 있고 거칠기 값이 없음	KS B ISO 1302 — 기호에는 요구 값이 따라야 함
`EX_SURFACE_UNIFORM`	모든 면이 같은 거칠기 (다듬질 구분 없음)	KS B 0161 — 기능에 따라 다듬질 정도를 구분
`EX_SURFACE_FEW`	가공면 대비 기호 수가 부족	KS B ISO 1302 — 가공면에는 기호 기입
`EX_NO_ROUGH_TABLE`	다듬질 구분을 정의하는 비교표가 없음	공단 규격 46번 주서(예) 7번 — `√w = Ra 12.5 · √x = Ra 3.2 · √y = Ra 0.8 · √z = Ra 0.2`. 괄호로 묶는 ISO 1302 방식도 인정

판정 세부 규칙

- **원·구멍의 지름 치수**는 치수 정의점과 원 중심의 일치로 판정한다. 같은 지름이 여러 개이면 묶어서 한 건으로 계수한다(`4-Ø6` 기입 원칙).
- **치수 문자 자체에 포함된 공차 표기**(`52-0.03^-0.05`, `Ø17js5`)도 공차로 인정한다. 반면 `R3`·`M10`·`(25)`는 공차 대상이 아니므로 지적하지 않는다.
- **주서에 일반공차가 선언되어 있으면** 공차 지정 치수의 개수를 문제 삼지 않는다 (KS B ISO 2768-1에 따른 판정, 2026-09-12 반영).
- 일반공차 허용치 표는 KS B ISO 2768-m 보통급을 사용한다.

※ 근거 자료 — 한국산업인력공단이 배포한 「국가기술자격 실기시험용 KS 기계제도 규격」(50개 항목, 32쪽)을 1차 근거로 사용하였다. 시험 시행 기관이 "실기시험에서는 이 값을 사용한다"고 직접 배포한 문서이므로 KS 원문보다 실기 도면에 더 가깝다. 해당 자료에서 인용한 값은 표에 **공단 규격 N번**으로 표기하였으며, 자동 시험이 그 예시를 그대로 통과시키는지 확인한다.

제3절 검사 항목 37종 (2) — 기하공차 · 주서 · 표제란

<표 23> 검사 항목 (2) — 형상(기하)공차(10점) · 주서·표제란·부품란(8점)

검사 코드	지적 내용	근거
형상(기하)공차 — 10점		
`EX_FCF_NO_DATUM`	기하공차에 데이텀 참조가 없음	KS A ISO 5459 데이텀 — 자세·위치·흔들림 공차는 데이텀 필요
`EX_FCF_NO_VALUE`	공차값이 비어 있음	KS A ISO 1101 — 공차 기입틀은 기호·공차값·데이텀으로 구성
`EX_FCF_FEW`	기하공차 개수가 부족	채점 기준의 기하공차 배점
주서 · 표제란 · 부품란 — 8점		
`EX_NO_NOTES`	주서가 없음	KS B ISO 2768-1 — 일반공차는 도면에 명시해야 적용됨
`EX_NOTE_ITEM`	주서에 일반공차·표면거칠기·모떼기 문구 누락	KS B ISO 2768-1 · KS B ISO 13715 모서리 지시
`EX_NO_TITLEBLOCK`	표제란·도면 양식이 없음	KS A ISO 7200 표제란 항목 · KS B ISO 5457 도면 양식
`EX_NO_SPEC_TABLE`	부품란에 기어·스프링이 있는데 요목표가 없음	공단 규격 49번 요목표(예) — 스퍼기어·베벨·헬리컬·웜과 웜휠·체인/스프로킷· 래크와 피니언·래칫 휠
`EX_SHEET_SIZE`	도면 영역이 요구 크기(A2)와 다름	KS A ISO 5457 제도 용지 · 공개문제 요구사항 "A2 용지에 제도"
`EX_NO_PROJECTION_MARK`	표제란에 각법 표기가 없음	KS A ISO 128-30 투상법 — 도면에 투상법을 표시한다
`EX_NO_SHEET_SCALE`	표제란에 척도 표기가 없음	KS A ISO 5455 척도 · KS A ISO 7200 표제란 기재 항목
`EX_SCALE_NOT_ONE`	부품도 척도가 1:1이 아님	공개문제 요구사항 — 부품도 척도 1:1(3D 등각투상도는 NS)
`EX_VIEW_SCALE_MIXED`	뷰마다 척도가 다름	KS A ISO 5455 — 전체와 다른 척도는 그 뷰 옆에 표기. 확대·상세도는 예외

판정 세부 규칙

- 기하공차는 `TOLERANCE` 엔티티와 GDT 문자열에서 공차값과 데이텀을 해석한다. 실제 도면 23장에서는 전부 GDT 글꼴로 기입되어 있어 미검출 사례가 없었다.
- 재료 기호는 `SCr415`와 같이 소문자가 섞인 표기와 `GCD 350-22`와 같이 빈칸이 포함된 표기까지 인정한다(공단 규격 50번 기계재료 기호 예시).
- **요목표는 판독하지 않는다.** 이로 인해 스퍼기어 요목표의 `다듬질 방법` 칸을 주서로 계수하여 실제 도면 1장에서 "주서 없음"을 검출하지 못한 사례가 있었다.

기재 시 유의

규격 번호는 참고용이다. 시행 시점에 따라 개정판 번호가 다를 수 있으므로 **실제 시험에서는 공개문제에 명시된 요구사항이 우선**한다. 본 표의 규격 표기를 근거로 실제 시험의 판정을 다투어서는 안 된다.

제3절 검사 항목 37종 (3) — 외관 · 재료 · 투상도

<표 24> 검사 항목 (3) — 도면 배치와 외관(10점) · 재료 선택과 처리(7점) · 투상도 선택과 배열(30점)

검사 코드	지적 내용	근거
도면 배치와 외관 — 10점		
`EX_LINEWEIGHT_FLAT`	외형선과 치수·중심선의 굵기 비가 2배 미만	KS B 0001 / KS A ISO 128-20 — 가는 선 : 굵은 선 : 아주 굵은 선 = 1 : 2 : 4
`EX_LINEWEIGHT_NONE`	레이어에 선 굵기도 없고 색으로 구분한 흔적도 없음	같음. 색으로 구분하고 출력 펜 설정으로 굵기를 내는 방식은 DXF에 굵기가 없어 판정하지 않는다
`EX_TEXT_SIZE`	치수 문자가 2.5mm 미만이거나 KS 호칭 계열에 없는 크기	KS A 0107 문자 크기 호칭(2.24·3.15·4.5·6.3·9)과 ISO 계열(2.5·3.5·5·7·10) · KS A ISO 3098 최소 높이
재료 선택과 처리 — 7점		
`EX_NO_MATERIAL`	표제란·부품란에 재료 기호가 없음	공단 규격 50번 기계재료 기호 예시(KS D)
`EX_NO_HEAT`	열처리·표면처리 지시가 없음	KS D 재료 기호 및 열처리 표기 관행 · 채점 기준의 재료 항목
`EX_NO_MASS`	3D 등각투상도 부품란 비고에 질량이 없음	공개문제 요구사항 — 질량을 g 단위로 소수점 첫째자리까지 기입
투상도 선택과 배열 — 30점		
`EX_FEW_VIEWS`	투상도 개수 부족	KS A ISO 128-30 — 형상을 규정할 만큼의 투상도 필요
`EX_NO_CENTERLINE`	원·대칭 형상에 중심선·중심마크 없음	KS A ISO 128-20/24 — 가는 1점 쇄선
`EX_LAYOUT_FIRST_ANGLE`	정면도에 줄이 맞는 투상도가 아래·왼쪽에만 있음	KS A ISO 128-30 — 제3각법은 평면도가 위, 우측면도가 오른쪽
`EX_VIEW_NO_LABEL`	단면도·상세도에 문자 표기 없음	KS A ISO 128-40 단면 표시 · 128-34 부분 확대도
`EX_VIEW_NO_SCALE`	전체 척도와 다른 뷰에 척도 표기 없음	KS A ISO 5455 척도
`AI_PROJECTION`	**투상도 선택·배열 AI 판정 (30점)**	채점 기준의 투상도 30점 항목. 규칙으로 판정할 수 없는 영역

판정 세부 규칙

- **투상도 개수는 판별 가능한 경우에만 지적한다.** Inventor 도면이 아닌 순수 DXF는 뷰 경계를 알 수 없으므로 "0개"로 단정하지 않고 검사를 건너뛴다.
- **윤곽선 밖에 남은 요소는 채점하지 않는다.** 채점은 도면 영역 안에서 이루어지며, 틀 밖은 제출물의 일부가 아니다. 과거 감점 대상에 포함하였다가 제외하였다.

투상도 항목에서 규칙과 AI가 중복 판정하는 이유

투상도 6종 중 5종은 규칙이, 1종은 AI가 판정한다. 규칙 5종은 AI가 판정하는 범위와 일부 겹친다. 중복을 허용한 것은 **AI 경로가 전부 불가한 상황에서도 최소한의 판정을 유지**하기 위한 것이다.

확인 대상	규칙 판정	AI 판정	AI 불가 시
제3각법 배치	가능(뷰 좌표)	가능	**판정 유지**
투상도 개수 부족	가능(뷰 경계)	가능	**판정 유지**
중심선·중심마크	가능	—	**판정 유지**
단면도·상세도 문자 표기	가능	—	**판정 유지**
정면도 선정의 타당성	불가	가능	**판정 불가 — 30점 공란**
뷰 배치의 균형	불가	가능	**판정 불가 — 30점 공란**

표의 마지막 두 행이 **규칙으로는 채점할 방법이 없는 영역**이며, 배점이 가장 큰 항목이 여기에 해당한다.

제4절 AI 채점 체계

1. 4중 경로를 구성한 이유

배점이 가장 큰 투상도 30점을 AI가 채점하므로, **AI가 정지하면 채점의 3분의 1이 정지**한다. 무료로 상시 운영하려면 한 제공자의 할당량이 소진되어도 서비스가 지속되어야 한다. 네 경로 모두 **동일한 지시문과 동일한 응답 형식**을 사용하므로, 어느 경로가 채점하더라도 결과 형식이 달라지지 않는다.

<표 25> AI 채점기 4중 경로

순위	제공자	모델	선정 사유
1	Google Gemini	`gemini-3.1-flash-lite`	무료 티어가 있고 이미지+문자 응답을 형식으로 강제할 수 있다. 실측에서 중앙값 3.2초로 검사 1회 목표(10초)에 부합한다
2	Cloudflare Workers AI	`@cf/meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct`	이미 배포 기반으로 사용 중이어서 **추가 가입 없이** 대체 경로를 확보할 수 있다

3	Mistral	`mistral-small-latest`	유럽계 제공자를 포함하여 특정 지역의 장애·정책 변경으로 세 곳이 동시에 막히는 상황을 줄인다
4	Groq	`qwen/qwen3.6-27b`	추론 속도가 빨라 앞의 셋이 모두 불가한 상황에서도 대기 시간이 과도해지지 않는다

2. 멀티모달 모델만 선정한 이유

"정면도를 잘 골랐는가", "뷰가 균형 있게 배치되었는가"는 **도면을 보아야** 판단할 수 있으며 문자만 주고받는 모델로는 채점이 불가능하다. 따라서 네 경로 모두 이미지 입력이 가능한 모델로 한정하였다.

3. 무료 티어를 요건으로 둔 이유

본 사업은 학생 8주 프로젝트이며 서버 비용을 팀이 직접 부담한다. 유료 API만 사용하면 검사 횟수에 비례하여 비용이 증가하여 상시 운영이 불가능하다.

4. 응답 통제

○ **형식 강제** — 응답을 `severity` · `title` · `detail` · `fix` · `deduct` 형식으로만 수신한다. 형식을 벗어난 내용이 화면에 표시되지 않는다.

○ **형식 위반 시 폐기** — 응답이 형식을 벗어나거나 답변을 거부하면 결과를 폐기하고 "사람 확인 필요"로 처리한다.

○ **감점 상한** — AI가 부여하는 감점은 코드에서 **30점을 초과할 수 없도록** 제한한다. 또한 **단일 지적의 감점 상한을 12점**으로 두었다. 채점 지침이 정한 최대 감점 폭이 8~12점인데 그보다 큰 감점 사유가 지침에 없기 때문이다.

○ **공통 지시문** — 네 경로 모두 "확실하지 않으면 감점하지 말고 참고로만 남기라"는 지시를 포함한다.

5. 전 경로 불가 시

네 경로가 모두 불가하면 **투상도 30점을 "사람 확인 필요"로 비우고** 화면에 AI 비활성 상태를 표시한다. 규칙 70점과 오작 판정은 정상 동작하나, 배점이 가장 큰 항목이 빠진 상태이므로 **없는 점수를 있는 것처럼 채우지 않는다.**

6. 4중 구성이 실제로 동작하기까지

채점기를 넷 구성하고 하나만 사용하고 있었다 (P20)

2026-09-08까지 폴백 경로가 **구성되어 있었으나 실제로 동작하지 않았다.** 1순위가 오류로 응답하여도 다음 경로로 넘어가지 않았다. 즉 4중 구성의 의미가 없었다. **구성되어 있다는 사실과 동작한다는 사실은 다르다**는 점을 확인한 사례이며, 오작 검사 3종이 성립 불가한 형태였던 사안(P19)과 같은 성격이다.

조치 후에는 1순위가 사용량 초과·시간초과·할당량 초과로 응답하면 다음 경로로 전환된다.

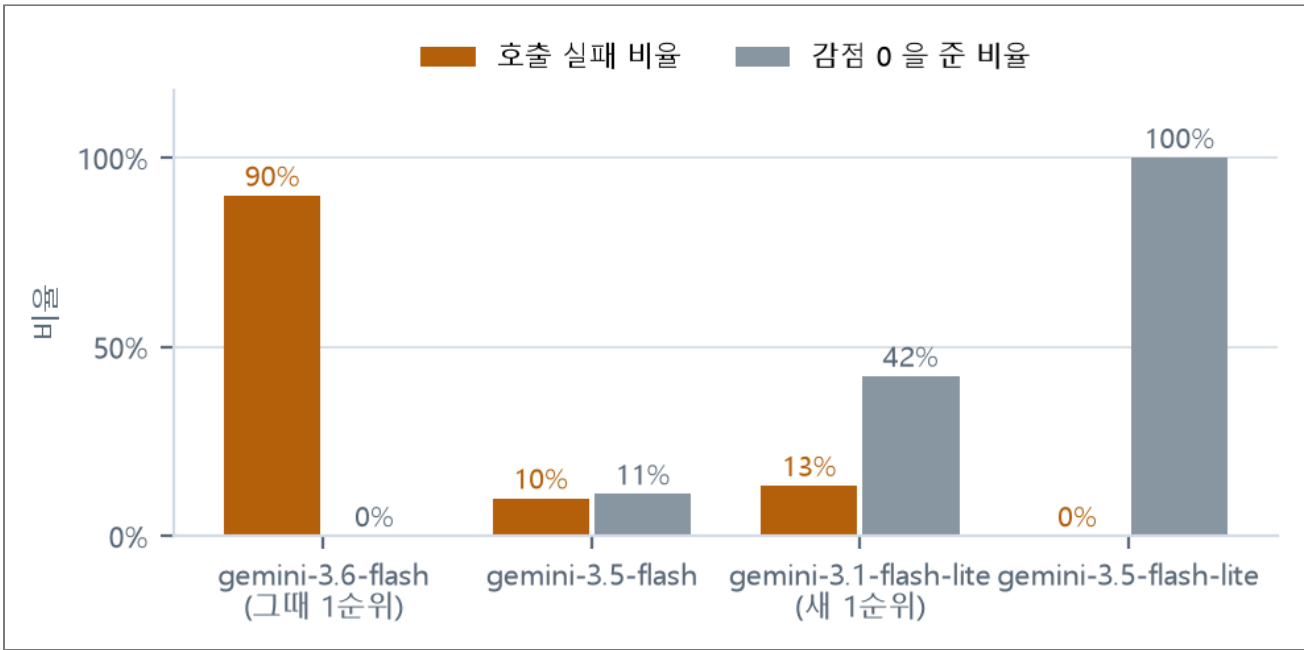
제5절 채점 모델 선정 실측

1. 측정 개요

1순위 모델은 **사전에 고정한 것이 아니라 측정 후 교체**하였다. 실제 수험생 도면 10장(A01·A05·A08·A09·A13·A17·A21·A27·1본체·3축)에 동일한 지시문과 동일한 그림을 입력하여 2026-09-18에 측정하였다. 1회 채점을 40초까지 대기하였고, 실패는 실패로 계수하였다.

<표 26> 채점 모델 실측값 (2026-09-18)

모델	호출	실패	중앙값	최대	기준 모델과 점수 차	감점 0 비율
`gemini-3.6-flash` (당시 1순위)	20	**18**	7.4초	40초 시간초과	2.0점 (n=2)	0 / 2
`gemini-3.5-flash`	10	1	14.3초	28.0초	기준	1 / 9
`gemini-3.1-flash-lite` (교체 후 1순위)	30	4	**3.2초**	5.9초	**2.7점**	11 / 26
`gemini-3.1-flash-lite` · thinking low	10	1	2.8초	3.9초	3.4점	5 / 9
`gemini-3.5-flash-lite`	20	0	2.1초	15.5초	4.6점	**20 / 20**



[그림 5] 채점 모델별 호출 실패 비율과 "감점 0"을 부여한 비율. **속도만으로 선정하지 않았다.** 가장 빠른 `gemini-3.5-flash-lite`는 20회 전부 감점 0을 부여하여 무엇을 입력하든 만점을 주는 상태였으므로 채택하지 않았다.

2. 선정 결론

○ **당시 1순위 모델은 사실상 동작하지 않고 있었다.** 20회 중 18회가 실패하였으며 (`503 사용량 폭주`, 40초 시간초과, 무료 한도 초과), 성공한 호출도 7~8초가 소요되었다. **측정하기 전까지 이 사실을 알지**

못하였다.

○ **교체 모델은 속도와 판정을 모두 충족한다.** 중앙값 3.2초, 최대 5.9초로 대기 상한 8초 안에 들어오며, 가장 상세한 모델과의 점수 차가 평균 2.7점이다.

○ **가장 빠른 모델은 채택하지 않았다.** 20회 전부 감점 0을 부여하였다. **빠른 것이 아니라 틀린 것을 틀렸다고 하는 것**을 선정 기준으로 삼았다.

3. 측정에서 확인된 부수 사항

본 측정은 **실제 수험생 도면**으로 수행하였다. 자체 제작 도면으로 측정하였다면 실패율과 응답 시간이 실제와 다르게 나왔을 가능성이 있다. 표본의 성격이 측정 결과를 좌우한다는 점은 정확도 검증(제6장)과 동일하다.

5. 선정 기준의 우선순위

1. **틀린 것을 틀렸다고 하는가** — "감점 0 비율"이 과도하게 높은 모델은 제외한다. 무엇을 입력하든 만점을 주는 채점기는 채점기가 아니다.
2. **응답이 도착하는가** — 실패율이 높으면 채점이 정지한다. 당시 1순위 모델이 이 기준에서 탈락하였다.
3. **대기 상한 안에 들어오는가** — 중앙값이 8초를 초과하면 검사 1회 목표를 달성할 수 없다.
4. **무료 티어가 있는가** — 학생 팀이 비용을 부담하므로 상시 운영의 전제 조건이다.

순서가 중요하다. 속도를 1순위로 두었다면 20회 전부 감점 0을 부여한 모델이 선정되었을 것이다.

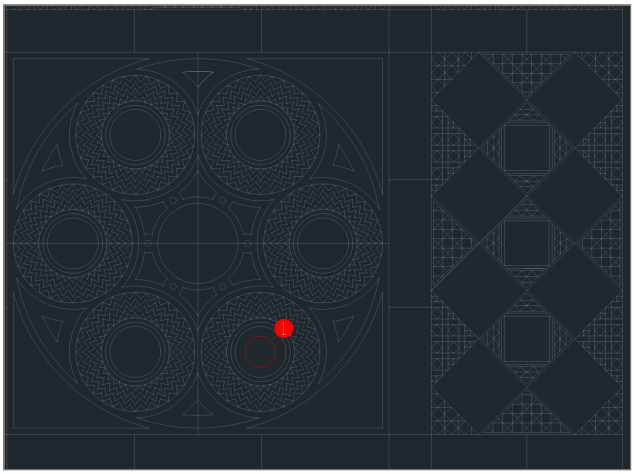
제6절 비채점 항목과 사유

제도 기본에 어긋나거나 도면만으로 판정할 수 없는 항목은 **의도적으로 채점하지 않는다.** 채점하지 않는 사실과 그 사유를 함께 공개한다.

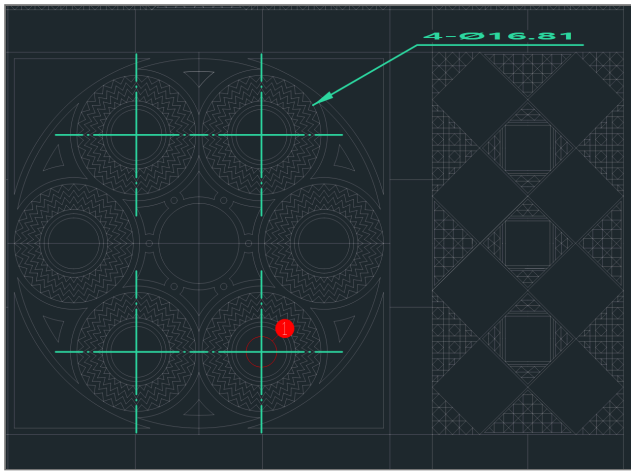
<표 27> 비채점 항목과 사유

비채점 항목	사유
뷰마다 치수가 기입되었는지	KS B 0001은 **"하나의 치수는 도면 내 단 한 곳에만 기입한다"**가 기본이며, 치수는 주 투상도(정면도)에 모으도록 한다. 우측면도에 치수가 없어도 그 형상의 치수가 정면도에 있으면 기입한 것이다. **이를 몰라 한동안 정상 도면에 감점을 부여하고 있었다.**
윤곽선 밖에 남은 요소	채점은 도면 영역 안에서 이루어지고 틀 밖은 제출물의 일부가 아니다. 과거 감점 대상에 포함하였다가 제외하였다.
색으로 선 굵기를 구분한 도면의 굵기	출력 펜 설정으로 굵기를 구현하는 방식이라 DXF에 굵기 값이 없으며, **"굵기를 지정하지 않았다"와 구별할 수 없다.** 구별할 수 없는 사항을 감점하면 정직한 채점이 아니다.
각 부품의 균형 배치(5점)	치우침을 수치로 측정한 결과 **표제란이 우측 하단을 점유하여 정상 도면이 전부 좌측으로 치우친 것으로 산출**되었다(실제 도면 30장, x −0.10 ~ −0.31). 정상과 불량이 구분되지 않으므로 규칙을 만들지 않고 해당 5점을 투상도 AI 판정에 포함하였다.

프린터 설정으로 인한 출력 잘림	인쇄 단계에서 발생하는 사안으로 DXF 안에 해당 정보가 없다. 면담에서 제기된 요구이나 검출이 원천적으로 불가능하므로 범위 밖으로 분류하고 그 사실을 공표한다.
AI 판정 결과의 정확도 측정	AI 판정은 실행할 때마다 결과가 달라질 수 있으므로 정확도 측정에서 제외하고 **규칙 기반 검사만 측정**한다(제6장 제1절).



[그림 6-1] 검사 결과 — 구멍에 지름 치수가 없어 번호 ①이 부여되었고 원에 중심선이 없다.



[그림 6-2] 수정 예시 표시 — 같은 지름 구멍 4개를 `4-Ø16.81`로 묶어 한 번만 기입하고 중심 마크 4개를 겹쳐 표시하였다.

수정 예시에서도 작도하지 않는 것

표면거칠기 기호 · 기하공차 · 끼워맞춤은 작도하지 않는다. 어느 면과 어느 치수에 기입할지가 **설계 판단**이기 때문이다. 값을 대신 결정해 주면 그 도면은 더 이상 이용자의 도면이 아니며, 잘못 기입되었을 때 책임 소재도 불분명해진다. 이들 항목은 **누락 사실과 필요 사유**만 제시하고 값은 이용자가 정하도록 둔다.

수정 예시의 배치 계산

치수 문자를 임의 위치에 배치하면 기존 선과 문자를 덮어 오히려 판독이 어려워진다. 따라서 서버가 **미리보기를 실제로 그려 본 뒤** 배치를 결정한다. 지시선은 원 중심을 향하는 사선으로 긋고 화살표를 원 둘레에 대며, 문자는 치수끼리·번호 표시와 겹치지 않고 윤곽선 안에서 기존 요소를 가장 적게 덮는 위치에 놓는다. 중심선은 가는 1점 쇄선으로 외형선 밖 3mm까지 긋고, 이웃한 원과 겹치면 두 중심 사이에서 끊는다. **숨은선으로만 작도된 원에는 치수를 넣지 않고, 그 형상이 보이는 뷰에 기입하도록 안내한다.**

제 6 장 정 확 도 검 증

제1절 검증 방법과 지표 정의

1. 검증 방식

정답을 사전에 부여한 도면으로 측정한다. "치수를 의도적으로 누락시킨 도면"을 입력하고 그것을 정확히 검출하는지 확인하는 방식이다. **자체 제작 도면과 제3자 도면의 두 수치를 나란히 제시**하며, 두 값이 다르면 제3자 도면 쪽을 실제 성능으로 본다.

2. 지표 정의

지표	정의	낮을 때의 문제
검출률 (recall)	도면에 실제로 있는 결함 중 검사기가 검출한 비율	수험생이 놓친 것을 그대로 놓친다
정확도 (precision)	검사기가 지적한 것 중 실제 결함인 비율	정상 도면을 결함으로 지적하여 혼란을 준다. **둘 중 이쪽이 더 위험하다**
완전 일치	한 도면의 지적 목록이 정답과 정확히 같은 경우의 수	부분 정답을 후하게 계수하지 않기 위해 함께 기록한다

3. 측정 범위

AI 판정(투상도 30점)은 측정에서 제외하고 규칙 기반 검사만 측정한다. AI 판정은 실행할 때마다 결과가 달라질 수 있어, 같은 기준으로 정답과 대조할 수 없기 때문이다. AI의 편차는 별도 항목으로 측정한다(제6절).

4. 표본 구성

표본	수량	제작 주체	성격
기준 도면	25장	자체 제작	결함을 하나씩 의도적으로 삽입. 정상 도면도 포함하여 오지적 여부를 확인
합성 도면	100장	자체 제작	생성 코드로 결함 조합을 대량 생성
실제 수험생 도면	**23장**	**제3자(학생)**	**기계과 학생에게 제공받은 Inventor 도면을 DXF로 변환한 것. 의미 있는 수치는 이 표본에서 나온다**

5. 정답 부여 방식

○ 자체 제작 도면은 결함을 삽입한 주체가 정답을 보유하므로 정답이 자명하다. **따라서 100%가 나오는 것은 당연하며 이 수치만으로 성능을 주장할 수 없다.**

○ 실제 도면은 **도면 그림을 육안으로 확인하여 정답을 부여**하였다. **검사기의 출력을 정답으로 사용하지 않았다.** 검사기 결과를 정답으로 쓰면 측정이 자기 자신을 확인하는 것이 되어 무의미하다.

○ 도면 파일은 제3자의 저작물이므로 저장소에 포함하지 않고 파일 이름과 정답만 기록한다.

6. 재현 방법

```
python bench.py
python bench.py 합성도면/labels.json
python bench.py 실제도면/labels.json --only DQ_NO_SURFACE_SYMBOL,DQ_NO_GEOMETRIC_TOL,
  EX_NO_DIMS,EX_NO_NOTES,EX_NO_TITLEBLOCK,EX_NO_CENTERLINE
```

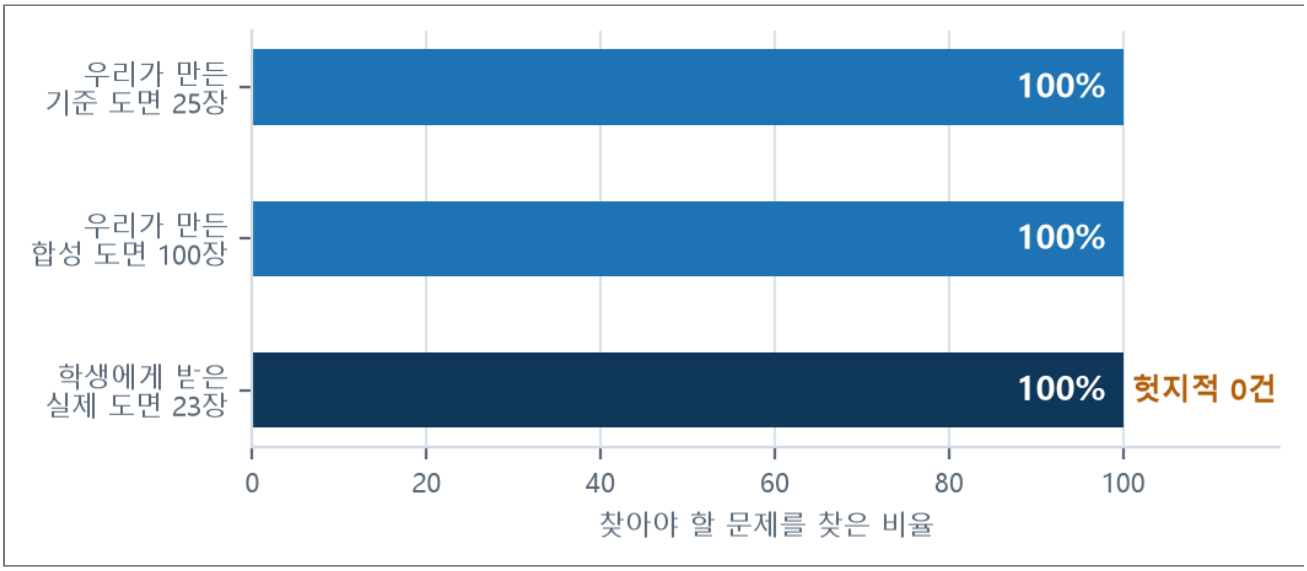
실제 도면은 `--only` 옵션으로 **정답을 부여한 6개 항목만** 대조한다. 전체 항목을 대조하면 정답이 없는 항목까지 오답으로 계수되어 측정이 왜곡되기 때문이다.

제2절 표본별 검증 결과

<표 28> 표본별 검증 결과 (2026-09-11 기준)

구분	기준 도면 25장	합성 도면 100장	실제 도면 23장
완전 일치	25장 (100%)	100장 (100%)	**23장 (100%)**
검출률(recall)	100% (23/23)	100% (105/105)	**100% (63/63)**
정확도(precision)	100% (23/23)	100% (105/105)	**100% (63/63)**
측정한 검사 항목	전 항목	전 항목	**6개 항목**

※ 기준 도면과 합성 도면은 결함을 직접 삽입하여 제작한 것이므로 100%가 당연하다. **의미가 있는 것은 세 번째 열뿐이다.**



[그림 7] 표본별 검출률과 오지적 건수. 세 표본 모두 검출률 100%, 오지적 0건을 기록하였으나 표본의 성격과 측정 범위가 다르다는 점에 유의하여야 한다.

<표 29> 재측정 결과 (2026-09-16, 웹 정확도 화면 제작 시 현행 코드로 재실행)

구분	기준 도면 28장	합성 도면 100장	실제 도면 23장

완전 일치	28장 (100%)	100장 (100%)	23장 (100%)
검출률	100% (27/27)	100% (99/99)	100% (63/63)
정확도	100% (27/27)	100% (99/99)	100% (63/63)

재측정 과정에서 확인한 자체 오류 — 공표 수치가 나흘간 사실과 달랐던 사안

재측정을 처음 실행하였을 때 합성 도면은 완전 일치 94장, 검출률 **94.3%** (105건 중 99건)였다. 미검출 6건은 전부 `EX_TOL_FEW` 항목이었다. **규칙이 틀린 것이 아니라 정답 파일이 옛 규칙에 머물러 있었다.** 2026-09-12에 KS B ISO 2768-1에 맞추어 "주서에 일반공차가 선언되어 있으면 공차 개수를 문제 삼지 않는다"로 변경하였는데, 합성 도면은 전부 주서에 해당 문구가 포함되어 있었다. 그때 검사 도구 내부의 기준 도면 정답은 수정하였으나 **생성 코드의 정답표와 합성 도면 정답 파일은 수정하지 않았다.** 두 곳에서 해당 항목을 제외하고 재측정하였다.

그 나흘 동안 홈 화면에는 "검출률 100%"가 게시되어 있었으나 당시 코드로 측정하면 94.3%였다. 자동 점검은 기준 도면 28장만 확인하고 기준선도 90%였으므로 이 상황을 검출하지 못하였다. 공표 수치와 실제 수치가 달랐던 기간이 있었다는 사실을 그대로 기록한다.

제3절 실제 수험생 도면 검증 상세

1. 표본 확보 경위

자체 제작 도면만으로 측정한 정확도는 **도면을 만든 주체와 규칙을 만든 주체가 같다**는 문제를 피할 수 없다. 따라서 제3자 도면 확보를 향후 계획의 1순위로 두고, 문제 대장에도 **P04**로 등재하여 관리하였다.

일자	내용	결과
2026-09-06	Inventor 도면 32장 변환 시도	**0 / 32 실패**
2026-09-11	Inventor 2027 설치 후 재시도	**30 / 32 성공 · 중복 7쌍 제외 시 서로 다른 23장**

2. 정답 부여 범위

37개 검사 중 **6개 항목**에만 정답을 부여하였다. 도면 그림만으로 확실히 판별할 수 있는 항목(기호 유무 · 치수 유무 · 주서 유무 · 표제란 유무)으로 한정하였으며, 개수를 세어야 하는 항목은 그림만으로 정답을 부여할 수 없어 제외하였다.

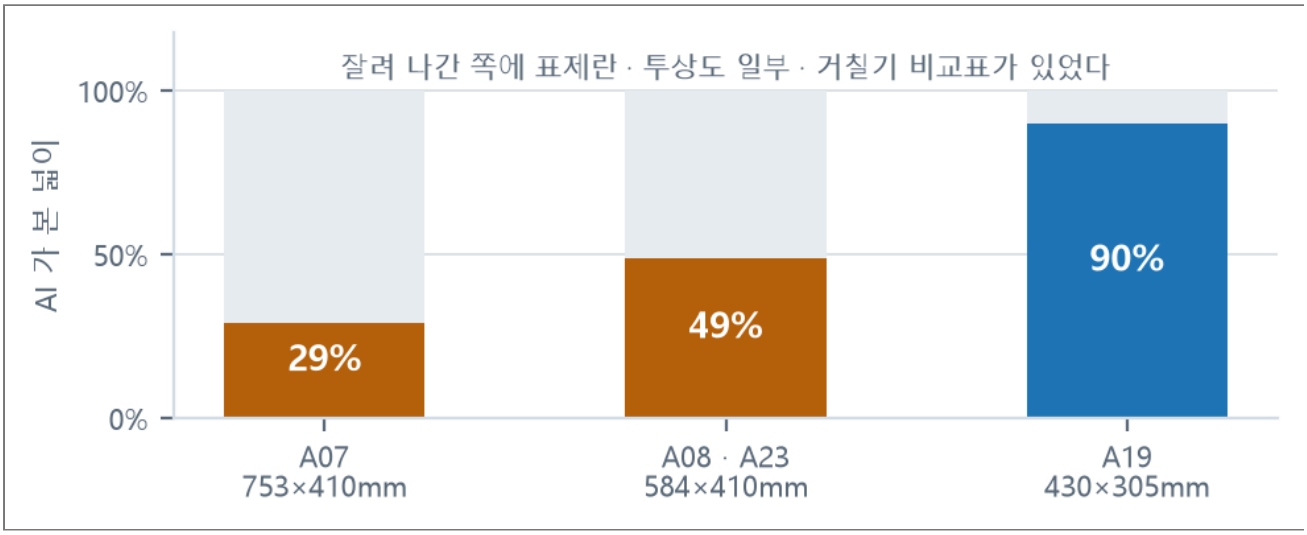
<표 30> 실제 도면에서 정답을 부여한 6개 항목

검사 코드	확인 내용
`DQ_NO_SURFACE_SYMBOL`	표면거칠기 기호의 존재 여부

`DQ_NO_GEOMETRIC_TOL`	기하공차 기호의 존재 여부
`EX_NO_DIMS`	치수의 존재 여부
`EX_NO_NOTES`	주서의 존재 여부
`EX_NO_TITLEBLOCK`	표제란·도면 양식의 존재 여부
`EX_NO_CENTERLINE`	중심선·중심마크의 존재 여부

3. 검증 과정에서 함께 드러난 결함

실제 도면 23장이 입력되면서 자체 제작 도면에서는 드러나지 않던 결함 세 가지가 확인되었다. 이 가운데 하나는 AI 입력 자체의 결함이었다.



[그림 8] AI 채점기에 입력되던 그림의 비율(2026-09-11 이전). 채점용 그림의 페이지를 406mm로 제한하고 있었는데 이 제한은 축소가 아니라 **초과분을 잘라내는** 방식이었고, 요구 도면 영역인 A2가 594mm여서 실제 도면이 전부 해당되었다. **잘려 나간 영역에 표제란, 투상도 일부, 표면거칠기 비교표가 포함되어 있었다.** 즉 배점이 가장 큰 투상도 30점을 도면의 일부만 보고 채점하고 있었다.

도면	실제 크기	AI가 받은 그림	AI가 본 넓이
A08 · A23	584 × 410 mm	406 × 287 mm	**49%**
A19	430 × 305 mm	406 × 290 mm	90%
A07	753 × 410 mm	406 × 224 mm	**29%**

조치 — 자르지 않는 방식으로 변경하였다. 페이지를 도면 전체로 두고 픽셀이 초과하면 해상도를 낮춘다. A2 도면은 102 DPI로 594×420mm 전체가 입력되고, 작은 도면은 150 DPI를 유지한다.

제4절 검증 결과의 한계

> **이 100%를 그대로 신뢰해서는 안 되는 세 가지 이유**
>
> 본 절은 검증 결과의 신뢰 범위를 스스로 제한하기 위한 것이다. 아래 한계를 감안하지 않은 채 "정확도 100%"만 인용하는 것은 사실을 왜곡하는 것이다.

1. 표본이 한 학생의 도면이다

실제 도면 23장은 **동일한 학생**에게 제공받은 것이다. 그중 **20장이 표면거칠기 기호도 기하공차도 없는 작업 중간 상태**였고, **23장 전부에 주서가 없었다.**

따라서 실질적으로 측정된 것은 **"없는 것을 없다고 판정하는가"**이며, **"있는 것을 있다고 판정하는가"는 기호가 포함된 3장에서만** 확인되었다. 제품이 실제로 마주할 완성 도면에서의 성능은 아직 측정되지 않았다.

2. 37개 검사 중 6개 항목만 정답을 부여하였다

도면 그림만으로 확실히 판별할 수 있는 항목으로 한정하였다. 개수를 세어야 하는 항목 (예: 공차 지정 치수의 비율, 거칠기 기호 수의 적정성)은 그림만으로 정답을 부여할 수 없어 제외하였다. **즉 나머지 31개 항목은 실제 도면으로 검증되지 않았다.**

3. 정답을 부여한 주체가 전문가가 아니다

정답을 부여한 사람은 **수험생 본인도 채점 교사도 아니다.** 판별이 쉬운 항목으로 한정하였으므로 오류 가능성은 낮으나, 전문가의 라벨링과 동등하다고 볼 수 없다.

4. 편차 측정 표본의 부적절성

AI 점수 편차 측정에 사용한 표본 중 하나(`sample_075em07z.dwg`)는 **기계 부품 도면이 아니라 무늬가 반복되는 도면**이었다. 그림을 열어 보고서야 확인하였다. 따라서 "투상도가 없다"는 판정 자체는 틀리지 않았을 수 있으며, **편차 측정을 실제 수험생 도면으로 다시 수행하여야 한다.** 표본이 잘못되면 측정도 잘못된다.

5. 한계에 따른 사용 제한

○ 본 검증 결과는 **상용화 판단의 근거로 사용할 수 없다.** 제10장에 기재한 바와 같이 현재 상태로는 판매가 불가능하다는 것이 본 팀의 판단이다.

○ 본 검증 결과는 **공식 채점의 대체 근거가 될 수 없다.** 실제 시험에서는 해당 회차의 공개문제와 감독위원 지시사항이 우선한다.

○ 웹 화면의 정확도 페이지(`/accuracy`)에 동일한 한계를 함께 공개하고 있다. **수치만 게시하고 한계를 숨기지 않는다.**

6. 해소 계획

본 절의 한계를 해소하기 위한 과제는 향후 계획의 1순위로 등재되어 있다. ① **여러 학생의 완성 도면**으로 재측정, ② **교사가 채점한 도면**을 확보하여 전 항목 정답 부여. 두 과제가 완료되기 전까지는 본 절의 한계

표기를 유지한다.

제5절 미검출 항목과 판정 제외 항목

제4장 제3절에서 구분한 세 가지 범주에 따라 기재한다. **개선 가능한 것과 개선 불가능한 것을 뭉뚱그리지 않는다.**

<표 31> 미검출 항목 — 도면에 근거가 있으나 현재 판독 방식이 읽지 못하는 것

항목	현재 판독 방식	실제 도면에서의 영향
선으로만 작도한 표면거칠기 기호	기호 **문자**로 인식	실제 도면 23장에서는 학생이 √를 선으로 작도하면서 다듬질 문자(w·x·y·z)를 **항상 함께 기입**하여 미검출 사례가 없었다. 문자를 기입하지 않는 도면이 입력되면 필요하다
직접 작도한 기하공차 기입틀	`TOLERANCE` 엔티티와 GDT 문자열로 인식	실제 도면 23장에서는 전부 GDT 글꼴로 기입되어 있어 미검출 사례가 없었다
표준 명칭이 아닌 중심선 레이어	레이어·선종류 **이름**으로 인식	이름이 CENTER 계열이 아니면 계수하지 못한다
요목표	판독하지 않음	**스퍼기어 요목표의 `다듬질 방법` 칸을 주서로 계수하여 실제 도면 1장에서 "주서 없음"을 검출하지 못하였다**

<표 31-2> 판정 제외 항목 — 도면에 판정 근거가 존재하지 않는 것

항목	사유
색으로 굵기를 구분한 도면의 선 굵기	출력 펜 설정으로 굵기를 구현하여 DXF에 굵기 값이 없다. "굵기 미지정"과 구별 불가
순수 DXF의 투상도 개수·배치	뷰 경계를 알 수 없다. "0개"로 단정하지 않고 검사를 생략

<표 31-3> 범위 밖 항목 — DXF 안에 정보 자체가 없는 것

항목	사유와 처리
프린터 설정으로 인한 출력 축소·잘림	인쇄 단계의 사안이다. 면담 2건에서 요구가 제기되었으나 **검출이 원천적으로 불가능하므로 범위 밖으로 분류하고 그 사실을 공표**한다
파일 손상 · 저장 실패	CAD 도구의 사안으로 도면 파일 안에 정보가 없다

기재 방침

○ **미검출 항목은 향후 계획에 등재**한다. 판독 방식을 보완하면 해결 가능하다.

○ **판정 제외 항목은 해결 대상이 아니다.** 기술로 해결되지 않으며, 억지로 판정하면 정상 도면을 감점하게 된다.

○ **범위 밖 항목은 "검출하지 않는다"고 명시**한다. 이용자가 본 서비스를 통과하였다고 하여 해당 사안이 해결된 것이 아님을 알 수 있어야 한다.

○ 세 표 모두 웹 화면의 정확도 페이지에 동일하게 공개한다.

미검출 항목의 우선순위 판단

미검출 4건 중 **실제 도면에서 실제로 누락이 발생한 것은 요목표 판독 1건**이다. 나머지 3건은 현 표본에서 누락 사례가 없었다. 따라서 조치 우선순위는 실제 발생 여부를 기준으로 한다.

○ **요목표 판독** — 실제 도면 1장에서 "주서 없음"을 검출하지 못한 원인이다. 우선 조치 대상이다.

○ **선으로만 작도한 거칠기 기호 · 직접 작도한 기하공차 기입틀** — 현 표본에서는 학생이 문자를 함께 기입하거나 전용 글꼴을 사용하여 누락이 없었다. **다만 표본이 한 학생의 것이므로 다른 작도 습관에서는 발생할 수 있다.**

○ **중심선 레이어 명칭** — 명명 규칙에 의존하므로 학교·교재에 따라 달라질 수 있다. 여러 학생의 도면을 확보한 뒤 실제 명칭 분포를 확인하고 판단한다.

제6절 AI 점수 편차 측정

1. 측정 배경

투상도 30점은 AI가 채점하므로 같은 도면이라도 실행할 때마다 점수가 달라진다. "달라진다"는 사실은 인지하고 있었으나 **몇 점이 달라지는지 측정한 적이 없었다.** 따라서 측정 도구를 먼저 제작하고 수치를 기록하였다. 측정 도구는 캐시를 우회하여 매번 새로 질의한다(캐시를 사용하면 편차가 0으로 나타난다).

<표 32> AI 점수 편차 측정값 (2026-08-22, 각 도면 5회)

도면	5회 점수	폭	표준편차
`sample_plate.dxf`	18, 18, 20, 20, 20	2점	1.10점
`sample_autocad.dxf`	18, 18, 18, 18, 18	0점	0.00점
`sample_075em07z.dwg`	0, 18, 18, 18, 18	**18점**	**8.05점**

2. 측정에서 확인된 사항

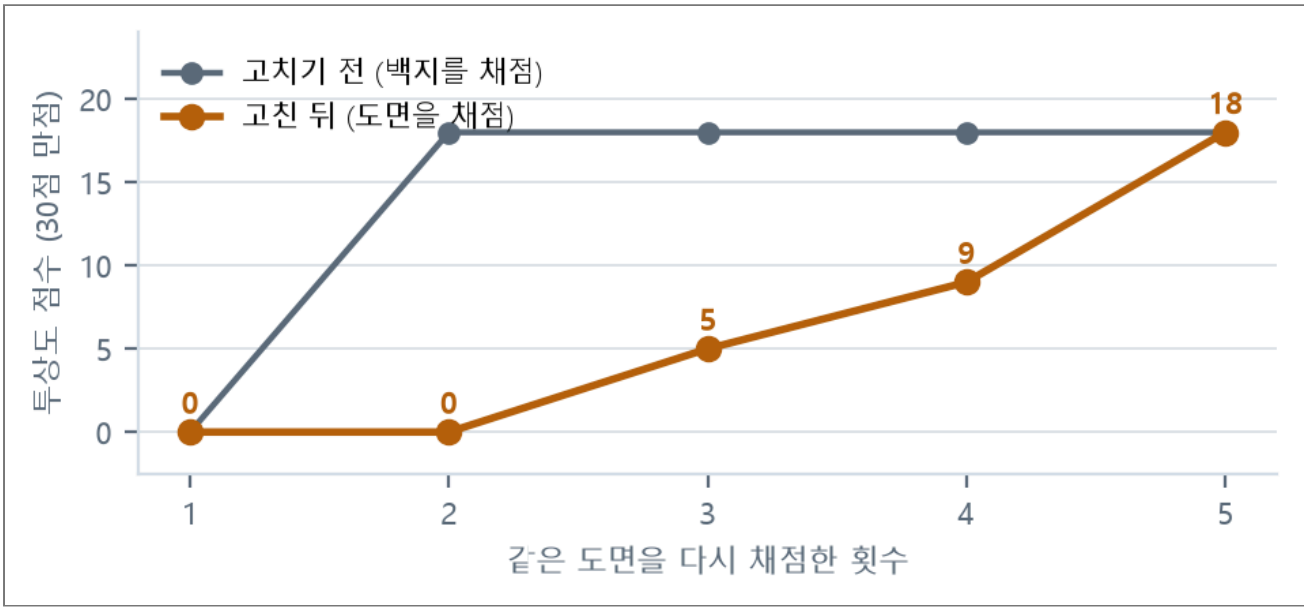
- **무엇을 지적하는지는 흔들리지 않았다.** 15회 전부 "투상도 누락"을 지적하였고 다른 지적이 섞인 경우는 없었다.
- **흔들리는 것은 감점 폭이다.** 같은 지적에 12점을 감점하기도 하고 30점 전부를 감점(0점)하기도 하였다. 지시문이 "형상 표현이 불가능할 정도의 투상도 누락: 8~12점"으로 범위를 제시하였으나 그 범위를 벗어난 판정이 5회 중 1회 발생하였다.
- **지적 제목이 매번 다르게 표기되었다.** "투상도 전체 누락", "투상도 완전 누락", "투상도 전체 누락 및 형상 표현 불가"가 동일 판정에 대하여 혼용되었다. 의미는 같으나 이용자에게는 다른 지적으로 보인다.

3. 측정 과정에서 드러난 더 큰 결함

`sample_075em07z.dwg`는 선이 6,373개 포함된 실제 도면인데 AI는 5회 모두 **"투상도가 하나도 없다"**고 응답하였다. AI에 전달한 그림을 저장하여 확인한 결과 **201바이트의 빈 그림**이었다. **AI는 도면이 아니라 백지를 채점하고 있었다.**

원인은 도면 단위였다. 해당 파일의 도면 범위가 약 0.12×0.12였고 이를 밀리미터로 간주하여 페이지를 생성하였으므로, 여백만 남아 그림이 들어갈 자리가 없었다. **즉 위 표의 18점 편차는 AI가 흔들린 결과가 아니라 백지를 보고 몇 점을 감점할지 판단한 결과였다.** `sample_autocad.dxf`가 5회 모두 18점으로 편차 0을 기록한 것도 채점이 안정적이어서가 아니라 **매번 같은 백지를 보았기 때문**이었다.

4. 조치 후 재측정



[그림 9] 백지 렌더링 조치 전후의 점수 분포(`sample_075em07z.dwg`, 5회). **편차는 줄지 않았다.** 오히려 점수 중앙값이 18점에서 5점으로 하락하였고, 지적 건수도 1건에서 1~3건으로 흔들리기 시작하였다.

구분	조치 전	조치 후
점수	0, 18, 18, 18, 18	0, 0, 5, 9, 18
폭	18점	18점
표준편차	8.05점	7.50점
지적 수	매회 1건	1~3건

편차의 원인은 백지가 아니라 지시문과 모델 쪽이었다. 백지 렌더링은 그것대로 반드시 조치해야 할 결함이었으나 편차 문제는 별도로 남아 있으며, 문제 대장 P02로 현재까지 미해결 상태로 관리한다.

제7절 자동 시험 체계

1. 구성

코드를 변경할 때마다 자동 시험이 실행된다. 검사 규칙을 변경하였는데 기준 도면의 결과가 달라지면 그 시점에 드러난다.

시험 대상	확인 내용
검사 규칙	합성 기준 도면은 **지적 0건이 정상**이며, 결함을 하나 삽입하면 **그 항목만** 검출되어야 한다
공식 규격 예시	공단 배포 규격의 예시를 그대로 통과시키는지 확인한다
계측 이벤트	**방문·검사·완료·재검사·코호트가 실제로 집계되는지 확인한다. 이 시험이 실패하면 북극성 지표가 영구히 0이 된다**
비인적 접속 제외	검색 엔진·미리보기 생성기·스크립트·빈 에이전트가 집계되지 않는지 확인한다
개인정보	저장 파일에 **IP 원본 문자열이 남지 않는지** 실제 파일을 읽어 확인한다
업로드 정리	요청이 한 번도 없는 상태에서도 1시간 경과 폴더가 삭제되는지 확인한다
속도 제한	단시간에 과다 요청이 발생하면 차단되는지 확인한다

2. 자동 시험이 검출하였던 사례

합성 기준 도면 시험에서 검출한 오지적 3건은 실제로 발생하였던 사안이다.

- 제3각법 기호의 원을 **미치수 구멍**으로 지적
- 뷰 이름표를 **주서**로 계수
- 뷰를 둘러싼 사각형을 **도면 윤곽선**으로 인식

3. 자동 시험이 검출하지 못하였던 사례

> **기준선이 낮으면 하락을 검출하지 못한다**
>
> 제2절에 기재한 바와 같이, 합성 도면의 검출률이 94.3%로 하락한 나흘 동안 자동 점검은 이를 검출하지 못하였다. **점검 대상이 기준 도면 28장뿐이었고 기준선도 90%** 였기 때문이다. 시험이 존재한다는 사실과 시험이 유효하다는 사실은 다르다.
>
> **교훈** — 점검 대상에 합성 도면과 실제 도면을 포함하고, 기준선을 실제 달성 수준에 맞추어 올려야 한다. 이는 향후 과제로 등재되어 있다.

4. 측정 도구 자체의 관리

○ **정답 파일도 코드와 함께 관리한다.** 규칙을 변경하면 정답 파일도 함께 변경해야 하며, 이를 누락하면 제2절과 같은 상황이 발생한다.

○ **측정 도구를 먼저 만들고 수치를 남긴다.** "편차가 있다"는 서술 대신 "표준편차 8.05점"이라는 수치를 남기는 것이 이후 개선 여부를 판단할 수 있게 한다.

○ **AI에 실제로 무엇을 전달하였는지 저장하여 확인한다.** 백지 렌더링 사안은 입력 그림을 저장해 보고서야 원인을 특정할 수 있었다.

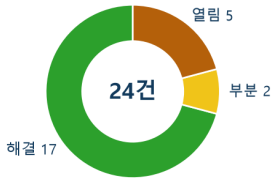
제 7 장 문 제 관 리

제1절 기록 원칙과 현황

1. 기록 목적

문제를 해결하고 나면 그러한 문제가 있었다는 사실 자체를 잊는다. 그 결과 동일한 문제가 재발하거나, 대외 설명 시 **"무엇을 어떻게 알아냈는가"**를 제시하지 못하게 된다. 따라서 발생 시점에 즉시 기록하고, **해결 여부와 무관하게 보존**한다.

> **원칙 — 없는 문제를 지어내지 않는다**
>
> **실제로 발생한 사안만 등록한다.** 그날 아무 문제도 없었으면 아무것도 적지 않는다. 기록을 채우기 위하여 "개선하면 좋을 점"과 같은 것을 문제로 올리지 않는다. **지어낸 항목이 하나라도 섞이면 나머지 기록의 신뢰도도 함께 상실된다.** 빈 주가 있는 것이 정상이며, 그것이 이 기록이 사실이라는 증거이다.
>
> **문제에 해당하는 것** — 실제로 틀린 결과가 나왔다, 하려던 것이 되지 않았다, 시간이 계획보다 크게 초과되었다, 연락이나 자료가 없어 진행이 막혔다.
> **문제에 해당하지 않는 것** — 아직 만들지 않은 기능, 다음에 하기로 한 일, 잘 되었으나 더 잘하고 싶은 것. 이들은 향후 계획에 기재한다.



[그림 10] 문제 24건 처리 현황

<표 33> 문제 기록 현황 (2026-09-24 기준)

처리 상태	건수	비고
해결	**17건**	원인 특정 후 조치 완료
부분 해결	**2건**	일부 조치, 잔여 사항 관리 중
미해결	**5건**	원인 또는 해결 수단 미확보
계	**24건**	**한 건당 문서 1개로 관리**

기록 항목은 ① 증상 ② 처음 확인한 날 ③ 영향 범위 ④ 원인 ⑤ 조치 ⑥ 재발 방지 수단이다. 미해결 항목은 해결될 때까지 상태를 유지하며, **해결된 것처럼 표기하지 않는다.**

2. 주요 문제 목록(발췌)

번호	문제	상태	확인일	영향
P01	단위가 밀리미터가 아닌 도면이 백지로 렌더링된다	해결	08-22	AI 채점 30점 전부
P02	같은 도면인데 AI 점수가 매번 달라진다	미해결	08-22	AI 채점 30점

P03	같은 판정인데 지적 제목이 매번 다르게 표기된다	해결	08-22	이용자 화면 · 재검사 비교
P04	측정에 사용하는 표본이 실제 시험 도면이 아니다	미해결	08-22	정확도 · 편차 측정 전부
P05	제출처를 잘못 파악하여 안내를 이틀 늦게 확인하였다	해결	08-22	산출물 제출 경로 전체
P14	도면 요소를 다른 것으로 오인한다	해결	—	오작 판정
P15	업로드 정리가 새 요청이 있을 때만 실행된다	해결	09-01	개인정보 보관 기간
P19	실격 검사 5개 중 3개가 DXF에서 성립할 수 없었다	해결	09-08	오작 판정
P20	AI 채점기를 넷 구성하고 하나만 사용하고 있었다	해결	09-08	AI 가용성
P21	같은 도면인데 캐시가 한 번도 적중하지 않았다	해결	09-08	점수 일관성 · 호출 비용
P23	답변·번역 생성이 채점보다 오래 걸린다	해결	—	검사 소요 시간

※ 24건 중 11건을 발췌한 것이다. 전체 목록과 각 건의 원인·조치는 문제 대장에 한 건당 문서 1개로 보존되어 있다.

제2절 주요 사례 분석

1. P01 — AI가 백지를 채점하고 있었다

증상	AI 점수가 도면 내용과 무관하게 흔들렸다. 특정 도면은 5회 모두 "투상도가 하나도 없다"고 판정되었다
원인	단위가 밀리미터가 아닌 도면을 그림으로 변환할 때 배율 계산이 잘못되어 **아무것도 그려지지 않은 201바이트 빈 그림**이 전달되었다
조치	도면 단위를 밀리미터로 환산하여 그리도록 변경(2026-08-22). 그림 크기가 201바이트 → 283,550바이트로 변화하였다
재발 방지	**AI에 실제로 전달한 그림을 저장하여 육안으로 확인하는 절차**를 도입
부수 확인	편차 0으로 안정적으로 보이던 다른 도면도 **매번 같은 백지를 보고 있었던 것**으로 확인되었다. **"안정적"이라는 지표가 오히려 결함의 징후였다**

2. AI가 도면의 절반만 보고 있었다

증상	실제 학생 도면이 입력되자 투상도 점수가 비정상적으로 산출되었다
원인	채점용 그림의 페이지를 **406mm로 제한**하고 있었는데, 이 제한은 축소가 아니라 **초과분을 잘라내는** 방식이었다. 요구 도면 영역인 A2가 594mm여서 실제 도면이 전부 해당되었다. AI가 받은 그림은 도면 넓이의 **29~51%**였고 잘려 나간 쪽에 표제란과 투상도 일부가 있었다
조치	자르지 않고 해상도를 낮추는 방식으로 변경(2026-09-11)

교훈	**P01에서 "AI가 백지를 본다"를 조치하였으나, 같은 위치에 절반짜리 결함이 남아 있었다.** 한 번 조치한 지점을 다시 확인하지 않으면 유사 결함이 잔존할 수 있다

3. P19 — 실격 검사 3개가 성립 불가한 형태였다

증상	상용화 가능 여부를 점검하던 중 확인(2026-09-08)
원인	실격 검사 5개 중 3개가 **DXF에서는 조건이 성립할 수 없는 형태**로 작성되어 있었다. 즉 해당 검사는 존재하였으나 실제로는 동작하지 않았다
조치	판정 가능한 형태로 재작성하고, **판정할 수 없는 항목은 억지로 포함하지 않고 제외**하였다
교훈	검사가 **존재한다는 사실**과 **동작한다는 사실**은 다르다. 동작 여부를 확인하는 시험이 필요하다

4. P02 · P04 — 현재까지 미해결인 사안

미해결 상태를 그대로 유지하는 이유

P02(AI 점수 편차) — 백지 렌더링을 조치한 뒤 재측정하였으나 표준편차가 8.05점에서 7.50점으로 줄었을 뿐 폭은 18점으로 동일하였다. **조치하였다고 하여 해결로 표기하지 않는다.** 또한 지금까지 측정한 편차는 **잘린 그림으로 측정한 것**이므로 재측정이 필요하다. 다만 "편차의 원인이 이것 때문"이라고 미리 단정하지 않는다 — P01 때 동일한 추정을 하였다가 틀렸기 때문이다.

P04(표본 대표성) — 실제 도면 23장을 확보하여 일부 진전이 있었으나, 표본이 한 학생의 것이고 20장이 작업 중간 상태이므로 **해결로 볼 수 없다.** 여러 학생의 완성 도면을 확보하기 전까지 미해결로 유지한다.

5. 문제 관리가 사업에 기여한 바

- 같은 지점(AI 입력 그림)에서 두 차례 결함이 발생하였음을 기록으로 확인할 수 있었다.
- "조치 후에도 해결되지 않은 사안"을 구분하여, 성과를 과대 보고하지 않을 수 있었다.
- 심사 의견에서도 **되지 않는 것을 공개하는 점**을 본 사업의 강점으로 평가하였다.

제 8 장 이 용 현 황 과 지 표

제1절 계측 설계

1. 집계 방식

방문자마다 `서버만 아는 임의값 + 해당 주차 + IP`를 해시한 **16자**만 보관한다. IP 원본은 저장하지 않으며, **주차가 바뀌면 동일인도 다른 값이 되므로 주를 넘겨 추적할 수 없다.** 집계 항목은 **날짜 · 방문자 값 · 종류 · 횟수** 네 가지뿐이다.

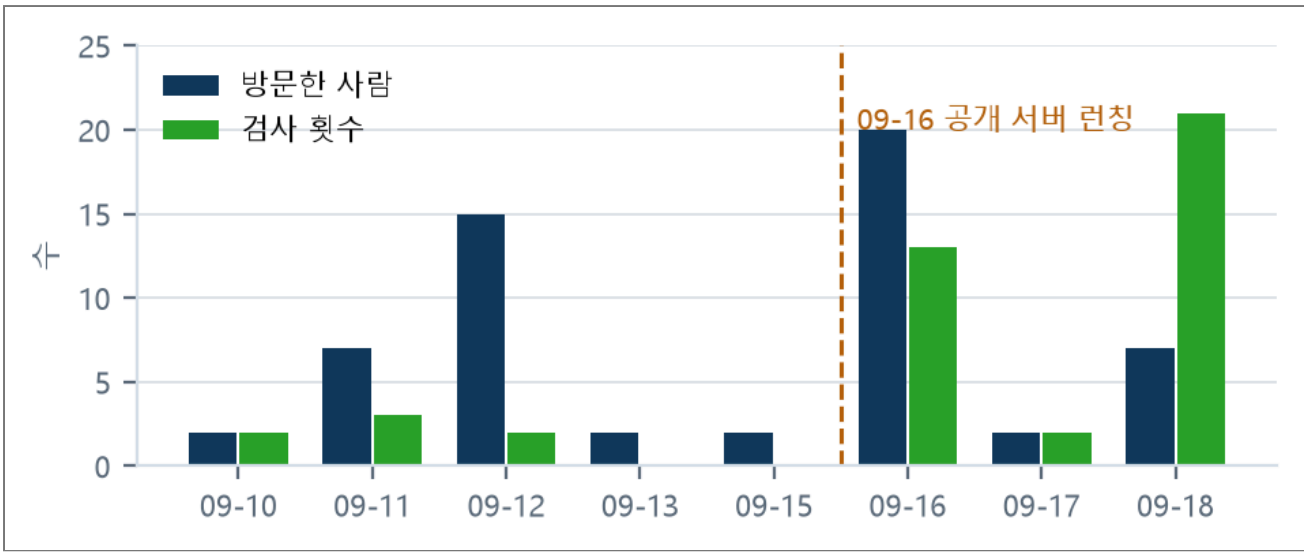
<표 34> 계측 이벤트 6종

단계	이벤트	집계 시점
방문	`visit`	검사 화면을 열었을 때. **안내 화면은 집계하지 않는다** — 한 사람이 화면을 이동할 때마다 계수하면 방문 수가 부풀기 때문
파일 선택	`pick`	파일 선택창을 열었을 때(2026-09-25 추가)
검사 시작	`check` · `sample`	도면 파일을 업로드하였거나 예제 도면을 실행하였을 때
결과 확인	`done`	검사가 예외 없이 종료되어 결과가 반환되었을 때
재검사	`recheck`	동일 파일의 지난 결과와의 비교가 표시되었을 때. **북극성 지표의 입력 지점**
코호트	`new` · `ret:` 처음온주	주를 넘어 재방문하는지 확인(2026-09-24 추가)

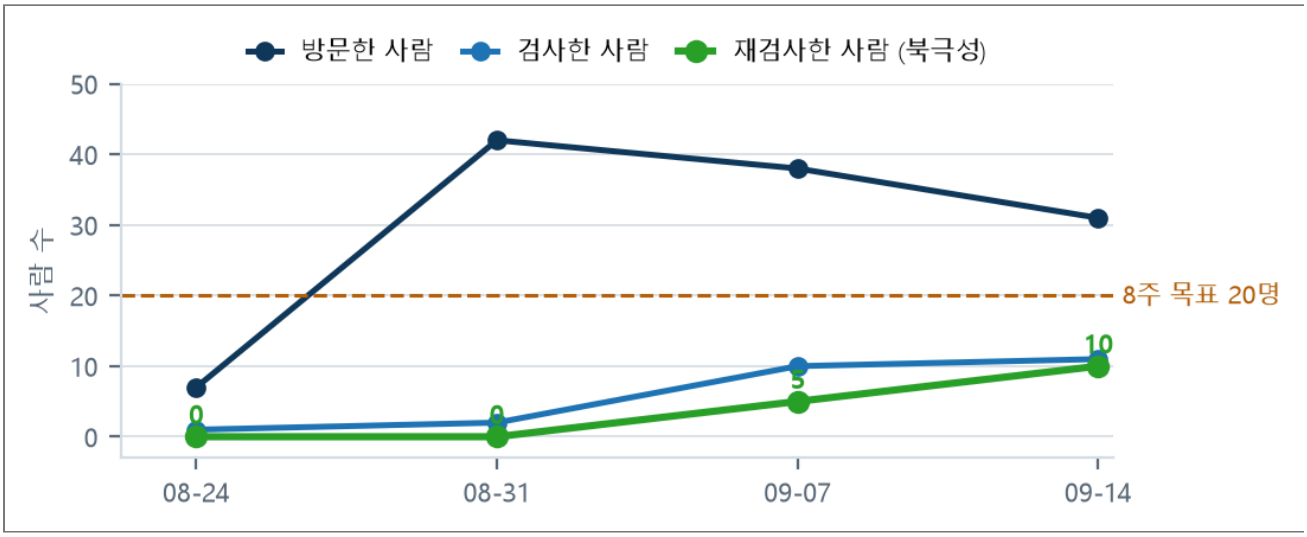
2. 비인적 접속의 제외

검색 엔진 수집기, 링크 미리보기 생성기, 상태 점검 도구, 스크립트에 의한 접속은 이용자 에이전트 문자열을 기준으로 **집계에서 제외**한다(2026-09-23 적용). 집계 지점이 한 곳이므로 6종 이벤트 전부에 동일하게 적용된다.

다만 적용 이전의 기록은 소급하여 정정할 수 없다. 따라서 제외 적용 이전의 수치에는 비인적 접속이 포함되어 있으며, 본 보고서는 이 점을 감안하여 09-21 주간 수치를 집계에서 제외하였다(제2절).



[그림 11] 일자별 방문 인원과 검사 횟수(2026-09-10 ~ 09-18). 점선은 공개 서버 운영 개시 시점이다. 운영 개시 직후인 09-16에 방문 20명·검사 13회, 09-18에 검사 21회를 기록하였다. **본 구간은 비인적 접속 제외 적용 이전이므로 일부 혼입 가능성이 있다.**



[그림 11-2] 주차별 방문 인원 · 검사 인원 · 재검사 인원(북극성 지표). 2026-09-21 주간은 제2절에 기재한 사유로 제외하였다. 재검사 인원은 **0 → 5 → 10명**으로 증가하여 8주 목표인 주 20명의 50% 수준에 도달하였다. 주 단위로 집계하는 것은 방문자 식별값이 주 안에서만 유효하기 때문이다.

3. 공개 방식

집계 결과는 **웹 화면 하단과 `/api/stats`에 가공 없이 공개**한다. 비공개 집계를 따로 두지 않는다. 신고·문의 내용만 관리 화면에서 팀이 열람하며, 이는 공개하지 않는다(제9장 제1절).

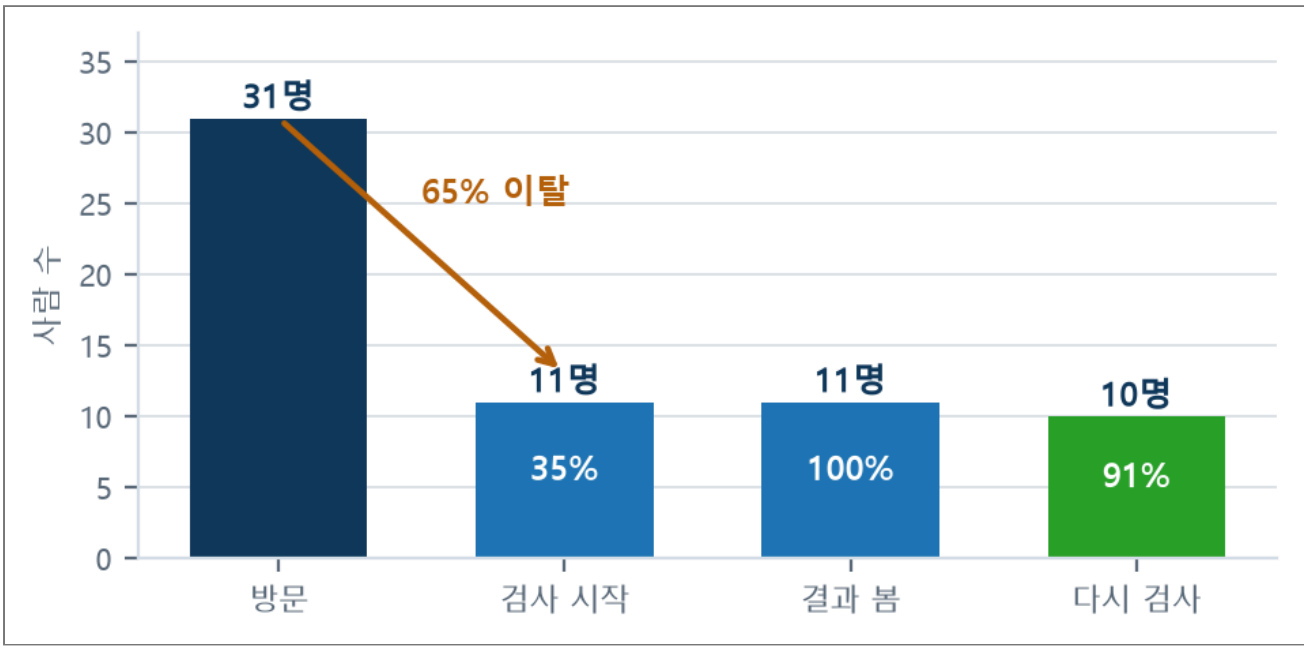
제2절 퍼널 분석

<표 35> 주차별 퍼널 (사람 수 기준, 횟수 아님)

주간	방문	검사 시작	결과 확인	재검사
09-14 ~ 09-20	31명	35%(11/31)	100%(11/11)	91%(10/11)

09-07 ~ 09-13	38명	26%(10/38)	100%(10/10)	50%(5/10)
08-31 ~ 09-06	42명	5%(2/42)	100%(2/2)	0%(0/2)
08-24 ~ 08-30	7명	14%(1/7)	0%(0/1)	0%(0/1)

※ 비율의 분모는 바로 앞 단계이며 "재검사"만 분모가 "검사 시작"이다. "파일 선택" 단계는 2026-09-25에 추가하여 위 구간에는 수치가 없다.



[그림 12] 퍼널(2026-09-14 주간). 방문 31명 중 11명이 검사를 시작하고, 그 11명 전원이 결과까지 도달하며, 그중 10명이 같은 주에 재검사하였다.

1. 분석 결과 — 이탈은 첫 단계에 집중

○ **방문 → 검사 시작 한 단계에서만 65~74%가 이탈**한다(09-14 주 65%, 09-07 주 74%).

○ **그 이후 단계에서는 이탈이 사실상 없다.** 업로드만 하면 결과까지 100% 도달하고, 결과를 확인한 사람의 과반이 수정하여 재검사한다.

○ 따라서 **개선 대상은 첫 화면 한 곳**으로 좁혀진다. 제품의 기능이나 결과 화면이 아니라 "업로드에 이르지 못하는 이유"가 과제이다.

2. 단계 세분화

최대 이탈 구간이 지나치게 넓어 개선 지점을 특정할 수 없었다. **파일 선택창을 열지 않은 경우**와 **열었으나 올릴 파일이 없어 중단한 경우**가 같은 구간에 포함되어 있었고, 두 경우의 대응 방법은 서로 다르다(전자는 화면이 용도를 전달하지 못한 것, 후자는 업로드할 파일이 없는 것). 따라서 2026-09-25에 **"파일 선택" 단계를 퍼널에 추가**하였다. 파일명은 전송하지 않는다.

3. 집계에서 제외한 구간

2026-09-21 주간 수치를 제외한 사유

해당 주간 방문이 31명에서 **1,199명**으로 증가하였다. 09-21 하루에 방문 651명, 검사 1,001회가 기록되었으나 **같은 주 검사 인원은 29명**에 불과하였다. 1인이 하루에 검사를 34회 수행한다고 보기 어렵다.

원인은 특정하지 못하였다. 비인적 접속 제외를 적용한 시점이 09-23이므로 이전 기록은 소급 확인이 불가능하다. 따라서 해당 주간의 방문 수치는 본 보고서의 표와 그림에서 제외하고, 09-14 주간까지를 기준으로 분석하였다. **이러한 수치를 그대로 "이용자 1,199명"으로 제시하는 것이 곧 허수 지표이다.**

제3절 리텐션과 개선 조치

1. 리텐션 곡선을 제시하지 못하는 사유

방문자 식별값이 `서버만 아는 임의값 + 해당 주차 + IP`의 해시이므로, **주차가 바뀌면 동일인도 다른 값이 된다.** 개인정보를 남기지 않기 위한 설계였으나, 그 결과 "1주차에 방문한 사람이 2주차에 다시 왔는가"를 **구조적으로 확인할 수 없었다.** 과거 기록으로 소급 산출하는 것도 불가능하다.

2. 조치 — 쿠키를 사용하지 않는 방식

개인정보 처리방침에 **"쿠키를 사용하지 않는다"**고 세 곳에 명시하였고 이용자 대부분이 미성년자이므로, 해당 약속을 번복하지 않기로 하였다. 대신 화면이 이미 사용 중인 저장 영역에 **처음 방문한 주의 월요일 날짜 한 줄만** 보관하고 그 날짜만 서버로 전송한다(2026-09-24). 개인을 지칭하는 값은 생성하지 않으며, 무엇이 저장되고 무엇이 전송되는지를 처리방침에 기재하였다.

따라서 본 보고서에는 리텐션 곡선의 실측값이 없다. 첫 수치는 2026-09-29에 산출된다. **추정값으로 곡선을 채우지 않았다.**

3. 현재 제시 가능한 사실과 사전 유보

한 주 안에서는 반복 이용된다. 검사를 시작한 사람의 **50~91%**가 같은 주에 다시 업로드한다(09-14 주 91%, 09-07 주 50%). `검사 → 수정 → 재검사` 순환이 실제로 작동하고 있음을 보여 준다. 다만 본 서비스는 **시험 준비 기간에만 사용되는 성격**이므로, 주를 넘는 재방문율이 낮더라도 제품의 결함이 아니라 서비스의 성격일 수 있다.

그럼에도 지표를 변경하지 않는 이유

낮게 산출될 것으로 예상된다는 이유로 미리 다른 수치로 교체하면, **수치가 좋아 보이도록 선택한 것**이 된다. 2026-09-29에 첫 수치를 확인한 뒤 결정하며, 변경하는 경우 **변경일과 사유를 함께 기재**한다. 변경 시 후보 지표는 **1인당 검사한 도면 수**이다.

4. 개선 조치 1건과 전후 비교

<표 36> 개선 전후 비교 — 예제 도면 실행 절차 단축(2026-09-25)

구분	개선 전	개선 후
예제 도면 실행까지	버튼 선택 → 목록까지 화면 이동 → 항목 재선택(2회 조작)	**버튼 1회 조작**
예제 검사 실적	22일간 **22회**(1일 1회, 전체 검사의 1.8%)	2026-09-29 산출 예정
방문 → 검사 시작	26~35%	2026-09-29 산출 예정

선정 사유 — 최대 이탈 구간에서 이용자가 수행할 수 있는 행위가 **"도면 파일을 업로드한다" 한 가지뿐**이었다. 예제 도면은 존재하였으나 2회 조작을 거쳐야 하였고 22일간 22회 사용되었다. **도면이 없는 이용자가 결과 화면을 볼 수 있는 유일한 경로가 1일 1회 사용된 것이다.**

> **이 조치는 아직 가설이다**
>
> 이탈 사유를 **이용자에게 직접 확인한 바가 없다.** 따라서 같은 주에 "파일 선택" 단계를 퍼널에 추가하여 **선택창을 열지 않은 경우**와 **열었으나 파일이 없어 중단한 경우**를 분리하였다. **두 수치가 모두 움직이지 않으면 이 조치는 틀린 것이며, 그 사실을 기록한다.**

제 9 장 준 수 사 항

제1절 개인정보 보호

이용자 대부분이 **미성년 수험생**이므로, "수집할 수 있으므로 수집한다"가 아니라 **"없어도 되는 것은 아예 받지 않는다"**를 기본 원칙으로 설정하였다. 아래는 현재 실제로 적용되어 있는 사항이며, 동일한 내용을 웹 화면 하단에 4개 국어로 공개하고 있다.

<표 37> 개인정보 처리 현황

구분	내용
수집하지 않는 것	계정·로그인·회원가입이 없다. 이름·전자우편·전화번호·학교·수험번호를 요구하지 않는다. **쿠키를 사용하지 않는다.** 제3자 분석 도구, 광고 SDK, 오류 수집 도구를 일체 사용하지 않는다. 외부에서 불러오는 자원이 없어 화면 글꼴까지 서버에 직접 적재하였다.
집계하는 것	**날짜** · **방문자 값** · **종류** · **횟수** 네 가지뿐이다(제8장 제1절).
방문자 값의 성격	`서버만 아는 임의값 + 해당 주차 + IP`를 해시한 **16자**. IP 원본도, 해시를 역산할 수 있는 정보도 저장하지 않는다. **자동 시험이 저장 파일에 IP 원본 문자열이 남지 않는지 실제로 읽어 확인**한다.
주 단위인 이유	목표 지표가 주간 재검사 사용자 수이기 때문이다. 주차가 바뀌면 동일인도 값이 달라져 주를 넘겨 추적할 수 없다.
집계하지 않는 것	어떤 도면을 업로드하였는지, 파일 이름, 검사 결과 점수, 브라우저 종류, 유입 경로 — 전부 집계하지 않는다.
열람 범위	**제한 없음.** 화면 하단과 `/api/stats`에 그대로 공개한다. 비공개 집계를 따로 두지 않는다.
2026-09-24 추가	주를 넘는 재방문 확인을 위하여 **처음 방문한 주의 월요일 날짜 한 줄**을 브라우저에 보관하고 그 날짜만 전송한다. **쿠키가 아니며**, 개인을 지칭하는 값(번호·이름·기기 정보)은 생성하지도 전송하지도 않는다. 브라우저에서 사이트 데이터를 삭제하면 함께 삭제되며, 삭제 시 다음 방문에서 신규 이용자로 집계된다.

1. 업로드 도면의 처리

- 해당 검사에만 사용하고 **최대 1시간** 후 서버에서 삭제한다. 본 팀은 AI 학습에 사용하거나 판매하지 않는다. **다만 투상도 채점에 사용하는 Google Gemini는 무료 등급으로, 전송된 도면 그림을 Google이 자사 제품과 기계학습 기술 개선에 사용하고 사람 검토자가 열람할 수 있다**(2026-10-17 수정).
- **투상도 30점 채점 시 도면을 그림(PNG)으로 변환하여 외부 AI에 전송한다.** 전송 대상은 도면 그림 1장과 파일 종류·투상법·뷰 개수 수준의 요약이며, **원본 DWG/DXF 파일 자체는 전송하지 않는다.** 전송 이후에는 해당 제공자의 방침과 약관이 적용되며 본 팀이 통제할 수 있는 범위가 아니다.
- **DWG를 DXF로 변환하는 작업은 서버 내부의 변환기가 수행한다.** 변환을 위하여 도면을 외부로 전송하지 않는다.

- 신고 시 이용자가 "도면 동봉"을 직접 선택한 경우에만 해당 도면을 **최대 30일** 보관하며, 동일 사안 재현 목적에만 사용한다.

2. 도면에 포함된 개인정보

> **표제란에 기입된 이름은 결과 화면에 표시된다**
>
> 표제란의 작성자·설계자 칸을 판독하여 "파일 정보"에 표시하기 때문이다. 본 팀이 별도로 수집하는 것이 아니라 **도면 파일에 원래 포함되어 있는 값**이다. **노출을 원하지 않으면 업로드 전에 삭제하여야 한다.** 이 사실을 처리방침에 명시하고 있다.

3. 신고·문의로 수집하는 것

2026-09-21부터 오류 신고·문의 창구를 운영한다. 여기에 기재된 내용은 **팀만 열람**하며 공개하지 않는다. **연락처는 선택 입력**이고 기재하지 않아도 접수된다. 신고 내용은 **AI로 전송하지 않고** 기록에만 보관한다.

제2절 미성년자 보호와 AI 윤리

1. 미성년자 보호 조치

<표 38> 미성년자 보호 조치

항목	조치 내용
결제	결제 수단이 존재하지 않는다. 전면 무료로 운영한다
광고 · 추적	광고와 추적 코드가 존재하지 않는다
개인정보 입력란	이름·나이·학교를 요구하는 입력란이 없다. 신고 창구의 **연락처 한 칸만 선택 입력**이다
이용자 간 접촉	**채팅·댓글·게시판·프로필·친구 기능이 일체 없다.** 이용자끼리 만날 수 있는 공간을 만들지 않음으로써 접촉·괴롭힘이 발생할 구조 자체를 제거하였다
AI와의 대화	이용자가 문장을 입력하여 AI와 자유롭게 대화할 수 있는 지점이 없다. 질문 버튼은 **사전에 정한 3개**뿐이며 답변도 채점 시 함께 생성하여 저장한 것이다
신고 내용	신고 창구에 기재한 내용은 **AI로 전송하지 않는다**
관리 화면	환경변수의 비밀번호로만 접근하며 2시간 임시 인증으로 동작한다. 비밀번호를 여러 차례 틀리면 잠긴다. 검색 엔진 수집과 브라우저 캐시를 차단한다

2. AI 생성물 표기

<표 39> AI 생성 범위와 표기

구분	내용
AI가 생성하는 것	100점 중 **투상도 30점**과 **총평 문장**. 지적별 질문 3개의 답변도 채점 시 함께 생성한다

규칙이 담당하는 것	나머지 70점과 오작 판정 6종
화면 표기	AI가 채점한 항목에 **AI** 표시를 부착한다
점수의 성격	**AI 점수는 실행할 때마다 동일하지 않으므로 확정 점수가 아니다.** 화면에도 그렇게 표기한다
개발 과정의 AI	코드 작성·정리, 문서와 번역 초안에 AI 도구를 사용하였다. **전부 사람이 확인한 뒤 반영하였다.** 제품 안의 AI와 개발 도구의 AI를 혼동하지 않도록 구분하여 기재한다

3. AI를 안전하게 운용하기 위한 조치

○ **역할 고정** — AI에게 도면 그림 1장을 제공하고 **투상도 배열만 채점**하도록 역할을 고정하였다. 이용자가 AI에게 임의의 문장을 전달할 수 있는 입력란이 없다.

○ **형식 강제** — 응답을 정해진 형식으로만 수신하므로 형식을 벗어난 내용이 화면에 표시되지 않는다. 형식을 위반하거나 답변을 거부하면 결과를 폐기하고 "사람 확인 필요"로 처리한다.

○ **감점 상한** — AI가 부여하는 감점은 30점을 초과할 수 없으며, 단일 지적의 감점 상한은 12점이다.

○ **사전 생성** — 질문 버튼의 답변은 채점 시 함께 생성하여 저장하므로, 버튼을 눌러도 AI를 새로 호출하지 않는다. 무료 할당량 절약과 응답 통제를 동시에 달성한다.

○ **미판정의 명시** — AI 경로가 전부 불가하면 30점을 공란으로 두고 화면에 비활성 상태를 표시한다. **점수를 임의로 채우지 않는다.**

4. 저작권

도면의 저작권은 작성자에게 있다. 검사 기준은 KS 규격과 공개된 채점 기준만을 근거로 작성하였으며 **비공개 채점표를 열람하거나 전재한 사실이 없다.** 예제 및 검증용 도면은 직접 제작하였거나 개인정보를 제거한 것이며, **제3자의 도면을 임의로 저장소에 포함하지 않았다.** 공개문제 파일을 저장소에 재게시하지 않았다.

제3절 보안 점검과 라이선스

1. 보안 점검 결과

2026-09-01 ~ 09-07 기간에 실시하였다. **확인하지 못한 항목은 확인한 것처럼 기재하지 않았다.**

<표 40> 보안 점검표

#	점검 항목	결과
1	코드와 과거 이력에 API 키가 포함되어 있지 않은가	**적합 — 실제 키 문자열이 확인되지 않았다**
2	키가 환경변수로만 주입되는가 · 비밀 파일이 형상관리 제외 목록에 있는가	**일부 부적합** — 코드는 전부 환경변수만 사용하나, **비밀 파일이 제외 목록에 누락**되어 있었다. 커밋된 사실은 없으나 실수로 포함될 수 있는 구조였으므로 점검 당일 제외 목록에 추가하였다

3	AI 응답 캐시에 개인정보가 혼입되어 있지 않은가	**적합 — 현재 비어 있음. 다만 캐시가 축적되기 시작하면 재점검이 필요하다. 파일명은 그림 해시이므로 안전하나 응답 내부의 지적 문구에 표제란의 이름이 포함될 수 있다**
4	업로드 도면이 실제로 1시간 후 삭제되는가	**일부 확인** — 정리 로직은 로컬에서 검증하였다. **운영 서버에서의 실시간 확인은 수행하지 못하였다**

2. 점검에서 확인·조치한 사안

정리 함수가 2026-09-01까지는 주기 실행이 아니라 **새 검사 요청이 있을 때만** 호출되었다. 즉 어떤 작업 폴더가 1시간을 초과하여도 이후 검사 요청이 없으면 다음 요청 시점까지 디스크에 남아 있었다. 방문이 뜸한 시간대에는 화면 문구("최대 1시간 후 삭제")보다 실제로 더 오래 잔존할 수 있었다는 뜻이다. **2026-09-02에 10분 주기 실행으로 변경**하였고, 요청이 없는 상태에서도 삭제되는지 확인하는 자동 시험을 추가하였다. **화면 문구를 바꾸지 않고 코드를 문구에 맞추는 방향으로 조치**하였다.

3. 미확인 사항

- **운영 서버에서의 1시간 삭제 실증** — 호스팅 관리 권한이 있는 인원이 도면을 업로드하고 1시간 후 실제로 삭제되는지 확인하여야 한다.
- **무료 플랜의 휴면 전환** — 트래픽이 없을 때 인스턴스가 휴면하면 주기 작업도 함께 정지한다. 위 실증에서 이 사항도 함께 확인하여야 한다.

4. 라이선스

프로젝트의 코드와 문서는 **MIT 라이선스**이다. 다만 두 구성 요소가 전염성 라이선스이다.

구성 요소	라이선스	취급
GNU LibreDWG (`dwg2dxf`)	GPL-3.0-or-later	라이브러리로 링크하지 않고 **별도 실행 파일을 프로세스로 호출**하는 방식으로만 사용한다
PyMuPDF	AGPL-3.0	네트워크로 서비스하면 소스 공개 의무가 발생한다. **저장소를 전부 공개하고 있으므로 현재는 문제가 없으나, 소스를 비공개로 전환하여 판매하려면 선행 정리가 필요하다**

이용자가 업로드한 도면의 저작권은 업로드한 사람에게 있으며 본 라이선스와 무관하다.

제 10 장 기 대 효 과 와 향 후 계 획

제1절 사회적 가치와 사업화 가능성

1. 사회적 가치

○ **학원에 다니지 않는 수험생도 피드백을 받는다.** 실기 준비에서 가장 큰 격차는 틀린 부분을 지적해 주는 사람의 유무이다. 학원 교사를 대체할 수는 없으나 "표면거칠기 값이 비어 있다"와 같은 사항은 상시 확인할 수 있다.

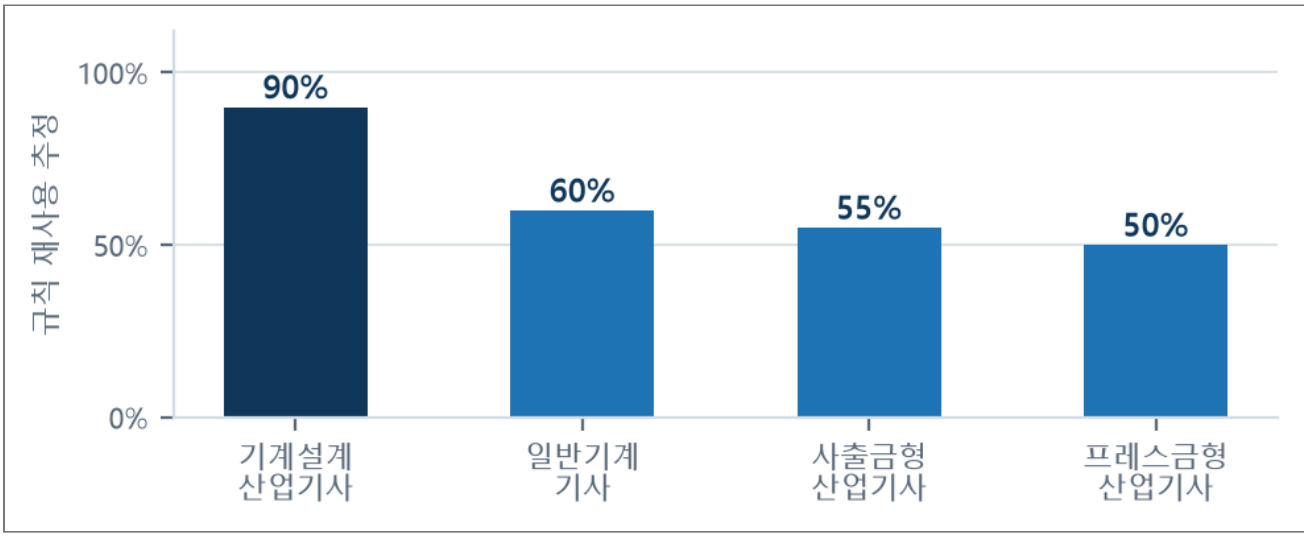
○ **교사의 반복 확인 업무를 경감한다.** 실습 시간에 교사 1명이 학생 30명의 도면을 확인하며 그 대부분은 동일한 확인의 반복이다. 이를 선별하면 교사는 **"왜 이 면을 정면도로 골랐는가"**와 같이 기계가 대신할 수 없는 지도에 시간을 배분할 수 있다.

○ **채점을 결과 통보가 아니라 학습으로 전환한다.** 공식 시험은 합격 여부만 통보한다. 본 서비스는 **무엇이 · 어디서 · 왜 틀렸고 · 어떻게 고치는지**를 제시하고 수정 후 전후를 비교한다.

○ **정직한 제작 자체를 가치로 둔다.** 학습용 도구가 틀린 내용을 확신 있게 제시하면 이용자는 틀린 것을 학습한다. 따라서 되지 않는 것을 문서로 공개하는 데 더 비중을 두었다.

○ **오픈소스로 공개하였다.** MIT 라이선스이므로 다른 학교나 다른 자격에서 규칙만 교체하여 재사용할 수 있고, **오류가 있으면 누구든 지적할 수 있다.**

2. 타 종목 확장 가능성



[그림 13] 타 종목별 규칙 재사용 추정. 배점 항목 7개를 각 종목의 출제기준에 대조하여 **그대로 / 상수만 조정 / 신규 개발**로 구분한 결과이다. **코드를 변경하기 전에 근거를 먼저 정리한 것이며 현재 구현은 하지 않았다.**

일반기계기사는 필답형(기계요소설계)이 포함되어 실기 전체를 다루지 못한다. 도입하더라도 **"작업형만 검사한다"는 안내가 반드시 필요**하다.

3. 사업화 가능성

현재 수익 구조가 없으며 매출도 없다. 아래는 실적이 아니라 검토한 가능성이다.

#	방식	내용과 판단
1	**학교 대상 공급** (가장 현실적)	학급 단위 화면 — 학생별 제출 기록, 학급에서 빈발하는 항목, 과제 배포·수합. 교사의 채점 시간을 경감하는 대가로 연 단위 계약. **미성년자에게 직접 결제를 부과하지 않아도 된다**는 점에서도 적합하다
2	개인 무료 · 부가 기능 유료	기본 검사는 무료 유지. 상세 첨삭, 기록 무제한 보관, 보고서 출력만 유료화. 다만 결제는 **보호자 또는 학교 계정으로만** 개방하여야 한다
3	유사 자격으로 확대	전산응용건축제도기능사, 기계설계산업기사는 파일 형식과 채점 구조가 유사하여 규칙 추가로 대응 가능하다
4	기업 도면 검토 자동화	제조 기업 설계팀이 실제로 수행하는 업무이나 **요구 정확도가 훨씬 높아 현 단계에서는 이르다**

판매 전 해결하여야 할 사항 — 현 상태로는 판매할 수 없다는 것이 본 팀의 판단

① **정확도 검증이 불충분하다.** 실제 도면 23장은 한 학생의 것이며 6개 항목만 정답을 부여하였다. ② **AI 점수가 실행마다 동일하지 않다.** 규칙으로 이전하거나 편차를 축소하여야 한다. ③ **전염성 라이선스 2건의 정리가 필요하다.** ④ **미성년자 대상 과금은 규제 대상**으로 법정대리인 동의 등의 요건이 따른다.

제2절 향후 계획

번호가 곧 우선순위이다. **상위 항목이 해결되지 않으면 하위 항목을 수행할 의미가 없다.**

<표 41> 향후 계획 우선순위와 진척

#	과제	완료 사항	잔여 사항
1	**실제 수험생 도면으로 정확도 재측정** 이것이 해결되지 않으면 나머지가 무의미	학생 도면 32장 확보 → DXF 30장 변환 (서로 다른 23장) · 동일 방식 재측정 · 자체 제작 도면과 실제 도면 결과를 나란히 공개	**여러 학생의 완성 도면으로 재측정**(현 23장 중 20장이 작업 중간 상태) · 교사가 채점한 도면으로 전 항목 정답 부여
2	AI 점수 편차 축소	편차 측정 도구 제작 · 백지 렌더링 조치 · 채점기 폴백 실동작 · 캐시 적중 · 채점 모델 실측 교체	규칙으로 이전 가능한 항목 이전 · 복수 질의 후 중앙값 사용 검토 · 오판 사례 수집 · **잘리지 않은 그림으로 편차 재측정**
3	미검출 항목 축소	선 4개로 작도한 윤곽선 인식(실제 도면 30장 중 28장 인식, 도면 크기 판정 복구)	선으로만 작도한 거칠기 기호 · 직접 작도한 기하공차 기입틀 · 표준 명칭이 아닌 중심선 레이어 · 요목표 판독
4	퍼널 최대 이탈 구간 개선	"파일 선택" 단계 추가 · 예제 도면 실행 절차 단축	이탈 이용자 직접 확인 · **2026-09-29 수치로 조치 효과 검증**

5	자동 시험 기준선 상향	—	점검 대상에 합성·실제 도면 포함 · 기준선을 실제 달성 수준으로 상향
6	운영 서버 삭제 실증	로컬 검증 · 주기 실행 전환	운영 서버에서 1시간 삭제 실증 · 휴면 전환 시 동작 확인
7	타 종목 확장	재사용률 조사(50~90%)	종목별 공개문제 3개 회차 이상 확보 후 착수

붙임 — 확인 자료

자료	수록 내용
`README.md`	전체 설명 · 구성 · 검사 내용 · 공개 고지
`docs/accuracy.md`	정확도 측정 전문 · 일자별 재측정 · 미검출 표
`docs/metrics.md`	지표 정의 · 퍼널 · 리텐션 · 개선 전후
`docs/interviews.md`	대면 면담 5건 전문 · 설문 응답
`docs/policy.md`	개인정보 · AI 생성물 · 미성년자 · 저작권
`docs/rule_standards.md`	검사 항목별 KS 규격 근거
`docs/ai_usage.md`	AI 사용 기록 · 모델 선정 실측
`docs/security_check.md`	보안 점검표
`docs/mvp.md`	개발 범위와 제외 범위
`docs/roadmap.md`	향후 계획과 우선순위

자료	수록 내용
`docs/impact.md`	응시자 통계 · 사회적 가치 · 사업화
`plan/문제점/`	문제 24건, 한 건당 문서 1개
`plan/w1~w8/`	주차별·일자별 계획과 달성 기록
`plan/역할분담/`	개인별 배정과 수행 내역
`example/`	타 종목 조사 · 재사용률 · 응시자 통계
`NOTICE.md`	GPL · AGPL 취급
`docs/fig/make_figs.py`	**본 보고서 도표 13종의 생성 코드.** 수치를 그림에 직접 기입하지 않고 코드 내 값으로 보유하므로 수치 변경 시 도표도 갱신된다
즉시 확인 가능한 창구	
서비스	`naverogq.onrender.com` (가입·설치 없음)
검사 근거	`/ks`
정확도와 한계	`/accuracy`
지표 원자료	`/api/stats` (가공 없이 공개)

끝맺음

CADLens는 제출 직전 확인을 돕는 **보조 도구**이다. 공식 채점이 아니며 한국산업인력공단 및 Q-Net과 아무런 관계가 없다. **실제 시험에서는 해당 회차의 공개문제와 감독위원 지시사항을 반드시 함께 확인하여야 한다.**

2026년 9월 24일 팀 네이놈 박지완 · 장우영 · 안대열 · 김승준